

Unidad 6

Motores térmicos. Circuitos frigoríficos

Hoy en día, el motor térmico tiene un protagonismo absoluto: si, en 1903, un pequeño motor de 846 cc proporcionaba 8 CV a 1 500 rpm (un De Dion), los avances en la fabricación, gestión de la producción, combustión y alimentación de combustible permiten a un motor de serie de 698 cc proporcionar 75 CV, llegando a 5 470 rpm (el Smart).

Por su parte, la refrigeración ha constituido durante años un desafío para los inventores y científicos. En los últimos tiempos se han producido avances realmente espectaculares en este campo. Así, hoy en día, son muy importantes los procesos que utilizan el frío, ya que gran parte de los alimentos, por ejemplo, necesitan ser refrigerados hasta que llegan al punto de consumo.

6.1 Ciclos termodinámicos. Ciclo de Carnot

Recuerda

La propiedades termodinámicas de un sistema: el volumen, la temperatura o la energía interna solamente dependen del estado inicial y final. El calor y el trabajo, no son propiedades termodinámicas, aunque nos pueden ayudar a calcularlas.

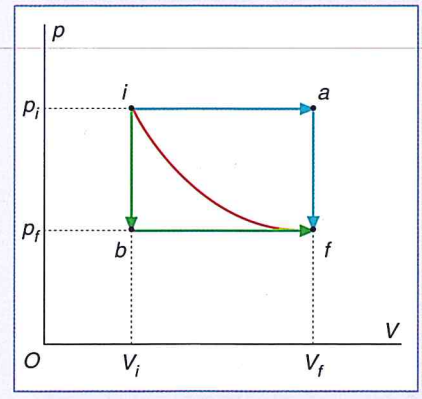


Fig. 6.1. *El trabajo efectuado por un sistema depende no solamente del estado inicial y del final sino también del camino recorrido.*

Recuerda

El hecho de que no se pueda extraer trabajo de una máquina térmica que funciona con un único foco de calor se deriva del segundo principio de la termodinámica.
Si no se cumpliera el segundo principio de la termodinámica, podríamos, por ejemplo, construir un transatlántico que realizara trabajo (se desplazase en el mar), a costa del calor tomado del agua, devolviéndola incluso en forma de cubitos de hielo. Hasta ahora, este hecho no se ha podido lograr admitiéndose el segundo principio como un pilar de la Física.

A Procesos reversibles e irreversibles

Se dice que un proceso es reversible cuando con un cambio muy pequeño en el ambiente podemos hacer que recorra su trayectoria a la inversa. Este hecho en la práctica es imposible y la naturaleza nos dice que todos los procesos que ocurren en ella son irreversibles: las personas crecen, pero no se puede ir hacia atrás. Si ponemos en contacto dos cuerpos, uno con más temperatura que el otro, el «caliente» desciende su temperatura y el «frío» la aumenta.

Aplicando la anterior ley natural (que expresa el segundo principio de la termodinámica) afirmamos que una transformación termodinámica es reversible cuando, en cada momento de la transformación, las temperaturas y presiones se encuentran en equilibrio, de modo que una pequeña variación de estas variables determina el sentido de la transformación. De esta definición, deducimos que:

a) En todo momento puede invertirse el sentido de una transformación reversible por una variación infinitamente pequeña de los parámetros que la definen.

b) Supuesta una transformación reversible de un estado de presión y temperatura A a un estado B, siempre se puede suponer la transformación inversa, también reversible, desde B a A, pasando exactamente por los mismos estados que la primera.

Como sabemos, el trabajo se obtiene como el área bajo la curva en una gráfica *pV.* Pero este trabajo no depende solamente del estado inicial y del final; también depende del camino seguido (Fig. 6.1).

Así, para ir del punto inicial *i* al punto final *f,* podemos seguir, por ejemplo, tres caminos:

1. El primero, mediante una expansión a presión constante, tramo *i-a,* para luego ir a volumen constante, tramo *a-f.*
2. En el segundo, primero realizamos la transformación a volumen constante, tramo *i-b,* y posteriormente a presión constante, tramo *b-f.*
3. Otro posible camino se puede realizar, simultaneando transformación a volumen y presión constantes, tramo directo *i-f.*

En cada caso, el área bajo la gráfica con el eje *O-V* es sensiblemente diferente.

Cuando el estado inicial y el final coinciden, se dice que la transformación o proceso es **cerrado** (ciclo). Si el estado inicial y el final son diferentes se dice que es **abierta.**

Otro condicionante que se nos presenta es el hecho de que nuestro sistema debe regresar a su estado inicial para que, repitiendo la serie de transformaciones, pueda llegar a producir trabajo. Dicho de otra forma, ha de realizar un ciclo.

B Motor térmico. Máquina frigorífica

En el capítulo anterior no nos preguntamos cómo pasa el calor, simplemente decíamos que si suministramos calor neto aumentamos la energía interna y producimos trabajo. Ahora, sabemos que para que exista un tránsito de calor debemos tener dos temperaturas diferentes.

Es decir, para que realmente se pueda producir un trabajo neto, la máquina térmica que diseñemos ha de funcionar entre dos focos de calor, uno caliente, del

que extraemos calor Q_c, y otro frío que recibe una cantidad de calor Q_f. La diferencia $Q_c - Q_f$ será el trabajo realizado. El sistema donde se realiza este proceso recibe el nombre de motor térmico (Fig. 6.2).

En caso contrario, nuestra máquina térmica debería consumir trabajo, recibiendo el nombre de máquina frigorífica (Fig. 6.3).

La máquina frigorífica se puede considerar como un motor térmico que funciona en sentido inverso. En un frigorífico doméstico, Q_f representa el calor extraído de él por los serpentines refrigerantes situados en su interior (congelador), W es el trabajo realizado por el motor que acciona el compresor, y Q_c es el calor cedido a los serpentines (o radiador) refrigerantes exteriores (en la parte posterior del aparato), y que se elimina al ambiente por una circulación de aire.

Hay que hacer notar que la máquina frigorífica se puede utilizar como calentador. Para ello, basta con que el foco caliente sea la habitación, T_c, y el frío, el exterior. Es el principio de funcionamiento de la bomba de calor, que es más ventajosa de utilizar que un caldeo por resistencia eléctrica, ya que esta última solamente puede suministrar un calor calculado por el equivalente del trabajo que realiza la corriente eléctrica ($0{,}24 \cdot I^2 R\, t$), es decir, W; mientras que la bomba de calor proporcionará $W + Q_f$.

La segunda parte de la Unidad se dedica a las máquinas frigoríficas y allí las estudiaremos más detenidamente. Ahora veremos los principios generales que son válidos tanto para motores como para máquinas frigoríficas, aunque bajo el punto de vista de los primeros pues, inicialmente, es menos complicado.

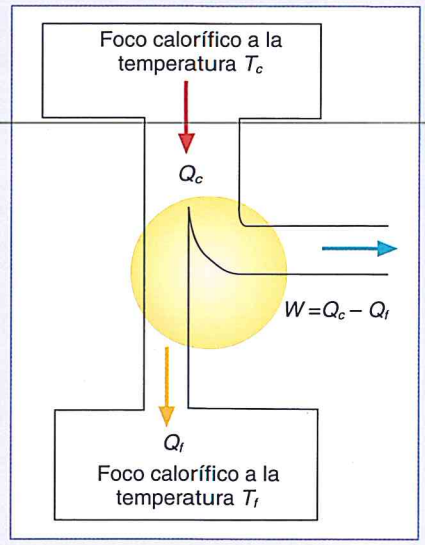


Fig. 6.2. *El calor pasa del foco caliente al foco frío. La diferencia se emplea en producir trabajo.*

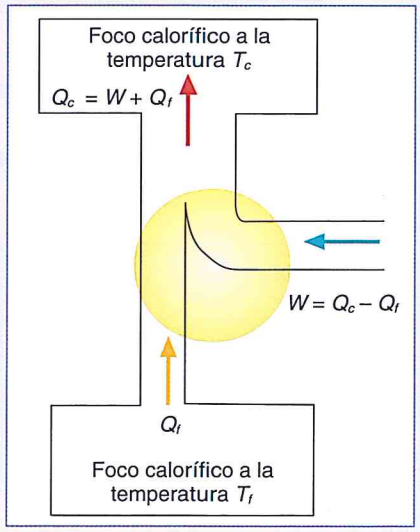


Fig. 6.3. *Máquina frigorífica.*

C Ciclo de Carnot

Regresando al caso del motor térmico, es evidente que tiene que existir un intercambio de calor del foco caliente al frío. No obstante, cuanto menor sea este intercambio, más cantidad de calor se transforma en trabajo (según la equivalencia de 1 caloría = 4,18 J), de tal suerte que cuando, por ejemplo, quemamos un kilogramo de carbón, se producen unas 7 000 kcal, lo que nos induce a intentar conseguir una cantidad de trabajo equivalente lo más próxima a $7 \cdot 10^6 \cdot 4{,}186$ J. Sin embargo, una turbina de vapor raramente llega al 30 %. Las pérdidas debidas a los rozamientos no justifican estos valores tan bajos, y hay que buscar la causa en el calor que se llevan los gases de escape procedentes de la combustión.

El ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi Carnot fue el primero que abordó el problema del rendimiento de un motor térmico prescindiendo de los detalles de funcionamiento y enfocó el problema hacia los tres hechos siguientes:

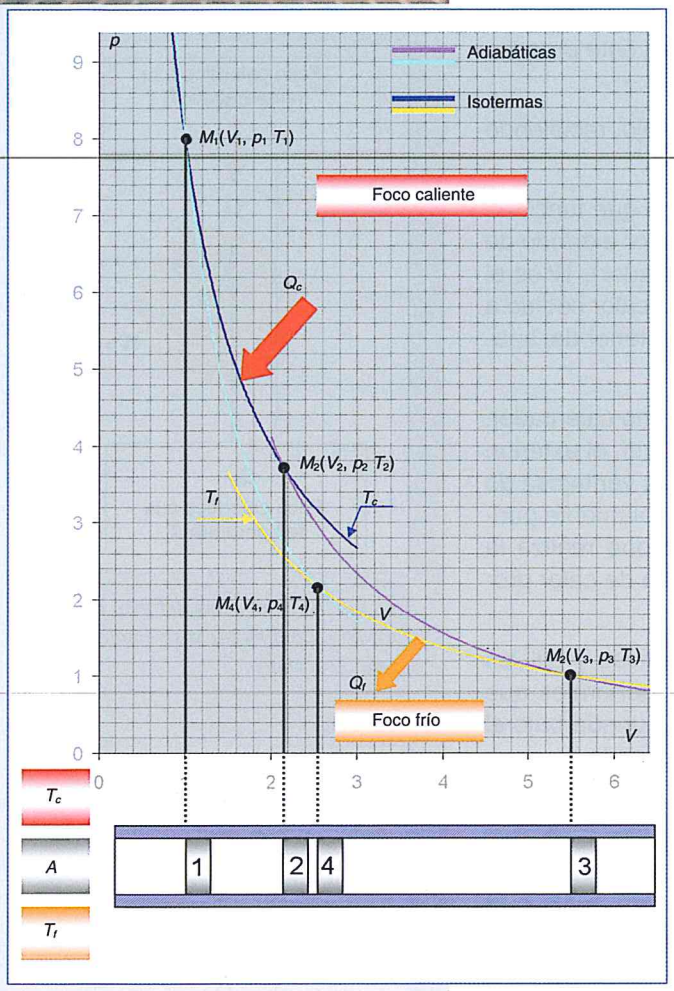
- Al motor se le suministra energía en forma de calor a temperatura elevada.
- El calor realiza trabajo mecánico.
- El motor cede calor a temperatura inferior.

Carnot obtuvo la expresión del rendimiento máximo de un motor térmico, independiente de las consideraciones de diseño. Aunque sirve para cualquier máquina térmica, realice trabajo –motor– o consuma energía –frigorífico– para pasar calor del foco frío al caliente.

El rendimiento, como cociente entre el trabajo útil y la energía puesta en juego para conseguirlo, es:

$$\eta = \frac{Q_c - Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{Q_f}{Q_c}$$

Según esta expresión, y observando la Figura 6.2, el motor térmico tendrá mejor rendimiento cuando el tubo que representa el trabajo obtenido ($Q_c - Q_f$) sea lo



Fig, 6.4. *Ciclo de Carnot.*

más ancho posible, y el tubo que representa el calor que se sale por el escape (Q_f) sea lo más estrecho posible.

El ciclo de Carnot, propuesto en 1824, supone que la sustancia que realiza el ciclo reversible dentro de un posible cilindro de un motor es un gas ideal y que el motor funciona entre dos focos de calor, el caliente a temperatura T_c, y el frío a temperatura T_f.

Realizamos el ciclo en cuatro etapas o tiempos, mostradas en el diagrama pV de la Figura 6.4. Aplicamos sucesivamente sobre el fondo del cilindro o culata el foco caliente T_c, la culata aisladora A y el foco frío T_f, por lo demás, el cilindro está aislado para que en todo momento tenga la temperatura del foco que se aplica.

- **Tiempo 1.** Expansión isotérmica de M_1 a M_2 a la temperatura $T_c = T_1 = T_2$ (en Kelvin). El trabajo exterior realizado será el área bajo la curva, que en el caso del gas ideal es:

$$W_1 = Q_c = \mathrm{R}T_c \ln \frac{V_2}{V_1}$$

  Este trabajo es realizado a costa del calor absorbido del foco caliente.

- **Tiempo 2.** Expansión adiabática hasta alcanzar la siguiente isoterma $T_f = T_3 = T_4$. Ya no hay intercambio de calor con el exterior y la ecuación de estado para el gas es:

$$\frac{T_2}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} \quad \text{o} \quad \frac{T_c}{T_f} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1}$$

- **Tiempo 3.** El gas se comprime isotérmicamente a la temperatura T_f del foco frío, cediendo a éste una cantidad de calor Q_f. Ello exige un consumo de trabajo exterior:

$$W_2 = Q_f = \mathrm{R}\,T_f \ln \frac{V_3}{V_4}$$

- **Tiempo 4.** El gas se comprime adiabáticamente, y su temperatura pasa de $T_4 = T_f$ al valor inicial $T_1 = T_c$, finalizando el ciclo. La ecuación de estado es:

$$\frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1} \quad \text{o} \quad \frac{T_c}{T_f} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

Comparando el tiempo 1 y el tiempo 4 se puede establecer la relación de volúmenes:

$$\frac{T_c}{T_f} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_3}{V_2} = \frac{V_4}{V_1} \Rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

Sustituyendo lo obtenido en la ecuación del rendimiento:

$$\eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{\mathrm{R}T_f \ln \dfrac{V_3}{V_4}}{\mathrm{R}T_c \ln \dfrac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

El rendimiento del ciclo de Carnot depende únicamente de las temperaturas del foco frío y del caliente.

Para que ésta conclusión tenga una validez general deberíamos indicar que cualquier motor térmico que funcione según un ciclo reversible entre los mismos focos de calor, tiene el mismo rendimiento, con lo cual ya habríamos calculado el de todos ellos.

Recuerda

Debes observar que la diferencias de temperaturas en Kelvin o en grados centígrados coinciden, pero no así los cocientes. Por ejemplo 20 °C = 293 K y 60 °C = 333 K, la diferencia es 60 – 20 = = 333 – 293 = 40 y el cociente.

$$\frac{60}{20} = 3 \neq \frac{333}{293} = 1{,}14$$

En efecto, suponiendo que entre dos focos ($T_c > T_f$) funciona un motor de Carnot (C) y otra máquina cualquiera (X), también reversible (Fig. 6.5a). La máquina de Carnot intercambia los calores Q_c y Q_f, y la otra, q_c y q_f; hacemos que $Q_c = q_c$.

Como el ciclo de Carnot es reversible, ahora hacemos que funcione al revés, como máquina frigorífica (Fig. 6.5b). La máquina de Carnot cede un calor Q_c al foco caliente y la máquina X absorbe el calor $q_c = Q_c$ del foco caliente; es como si el foco caliente no interviniera en el proceso y solamente estuviera el foco de temperartura T_f (la máquina de Carnot pasa el calor a la máquina X). Así, el trabajo neto, el producido en la máquina X (w) menos el sonsumido en la de Carnot (W) no puede ser positivo: $w - W \leq 0 \Rightarrow w \leq W$.

Pues, como ya hemos comentado, en el otro caso podríamos construir una máquina que extrae calor del mar y devuelve cubitos de hielo. Para producir trabajo hacen falta dos focos de calor, el frío y el caliente, o lo que es lo mismo, el calor va del foco caliente al frío (salvo si utilizamos un frigorífico, aunque entonces consumimos trabajo). Al ser $Q_c = q_c$, resulta:

$$w \leq W \Rightarrow \frac{w}{q_c} \leq \frac{W}{Q_c} \Rightarrow \frac{q_c - q_f}{q_c} \leq \frac{Q_c - Q_f}{Q_c} \Rightarrow 1 - \frac{q_f}{q_c} \leq 1 - \frac{Q_f}{Q_c}$$

El rendimiento de la otra máquina no puede ser superior a la de Carnot. El signo = corresponde al caso de que la máquina fuera reversible y el signo < a la situación de que fuera irreversible.

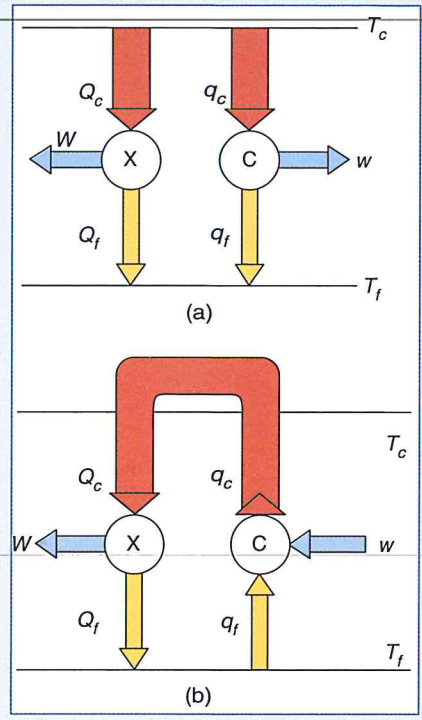


Fig. 6.5. *Máquinas térmicas funcionando entre dos focos de calor.*

Ejemplo 1

Halla el rendimiento de un ciclo de Carnot que trabaje entre 20 y 900 °C.

Solución

Temperatura foco caliente: $T_c = 900 + 273 = 1173$ K

Temperatura foco frío: $T_f = 20 + 273 = 293$ K

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{293}{1173} = 0{,}75 = 75\,\%$$

6.2 Motores térmicos. Clasificación

La energía térmica no es directamente aprovechable para producir trabajo, por lo que hay que transformarla en otras formas de energía.

Un **motor térmico** es una máquina que tiene como misión transformar energía térmica en energía mecánica que sea directamente utilizable para producir trabajo.

Las fuentes de energía térmica pueden ser muy diversas, como son la energía nuclear o la energía solar. Pero, la energía calorífica procedente de la combustión de determinadas sustancias llamadas combustibles, es la más importante de ellas. Los motores que utilizan este tipo de energía son los motores de combustión. Este concepto tan amplio engloba desde las primeras máquinas de vapor hasta los más modernos motores de aviación.

Los motores se clasifican atendiendo a diferentes factores: según su construcción, en función de los combustibles que utilizan, dependiendo de las aplicacio-

- El **calor de combustión** de un combustible es la cantidad de calor liberada por unidad de masa o por unidad de volumen cuando el combustible se quema por completo.
- **Dosado** es la relación combustible aire en la combustión. Cuando esta relación es la precisa, se denomina dosado estequiométrico.

$$\text{Dosado} = \frac{\text{masa de combustible}}{\text{masa de aire}}$$

nes que tienen, etc. En este tema vamos a introducir dos clasificaciones basadas en factores constructivos pero que tienen la suficiente generalidad.

En función del lugar donde se realiza la combustión, los motores térmicos se clasifican en:

a) **Motores de combustión externa.** Son aquellos en los que el calor desprendido al quemarse el combustible es transmitido a un fluido intermedio, el cual produce la energía mecánica a través de una máquina alternativa o rotativa. Pertenecen a este grupo las máquinas de vapor y las turbinas de vapor.

b) **Motores de combustión interna.** En estos motores la combustión se produce en una cámara interna al propio motor, y son los gases generados los que causan directamente, por expansión, el movimiento de los mecanismos del motor. Dentro de este grupo se integran los motores de explosión, los motores Diesel, las turbinas de gas de ciclo abierto, turbohélices, etcétera.

Los últimos son más ligeros y de menores dimensiones. Pero tienen el inconveniente de que todavía no se ha logrado que quemen combustibles baratos como podría ser el carbón, y es necesario suministrar combustibles gaseosos o líquidos relativamente caros.

La transmisión de calor al fluido intermedio en los motores de combustión externa a través de paredes metálicas limita la temperatura máxima alcanzable a unos 600 °C, por encima de los cuales las propiedades de los materiales empeoran con rapidez. En cambio, en la combustión interna, el calor no atraviesa las paredes del motor (el instante de la combustión se considera aproximadamente adiabático), con lo que las temperaturas pueden ser mucho mayores.

La segunda clasificación es en función de la forma en que se obtiene la energía mecánica:

a) **Motores alternativos,** en los cuales el fluido de trabajo actúa sobre pistones dotados de movimiento alternativo de subida y bajada.

b) **Motores rotativos,** en los que el fluido actúa sobre pistones rotantes o sobre turbinas.

c) **Motores de chorro,** en los que el fluido es el encargado de producir el empuje por el principio de acción y reacción.

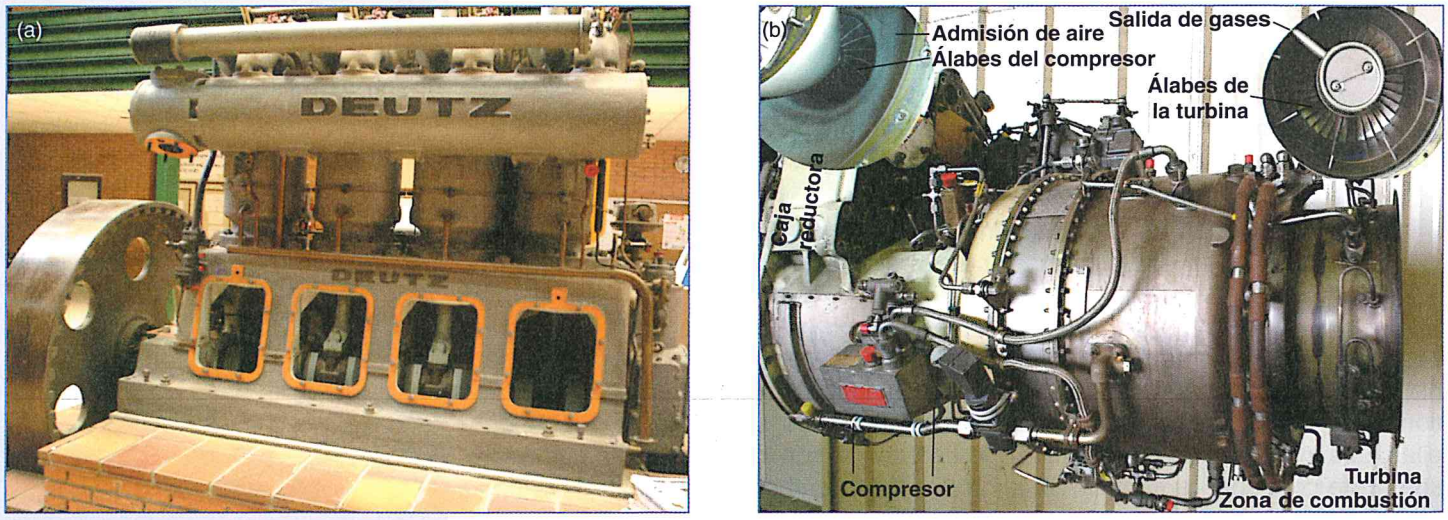


Fig. 6.6. *a) Motor de combustión interna alternativo Otto-Deutz (Vestíbulo de la ETS II de Zaragoza). b) Motor de combustión interna rotativo; en poco más de 1,5 m de longitud proporciona 1 000 CV a 41 700 rpm; una caja reductora disminuye las revoluciones para acoplarle una hélice. (Fotografía realizada en las instalaciones de Zorex Air Transport.)*

6.3 Máquinas de combustión externa. Máquinas motrices de vapor

Uno de los primeros ingenios capaces de transformar la energía térmica fueron las máquinas motrices de vapor.

Estas máquinas, en su versión alternativa, han sido durante mucho tiempo los únicos motores térmicos disponibles y desempeñaron un papel clave en el desarrollo tecnológico que sobrevino con la Revolución Industrial. En su variante de turbina siguen siendo muy empleadas en centrales térmicas y nucleares.

La Figura 6.7 muestra un esquema simplificado de las partes fundamentales de una máquina de vapor.

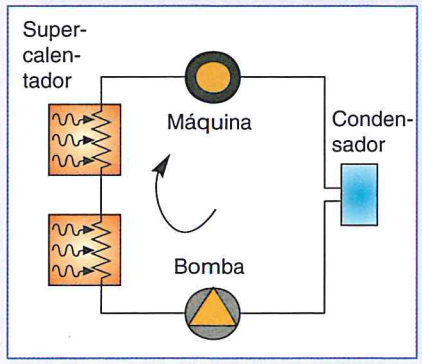


Fig. 6.7. *Esquema de un motor de combustión externa.*

El agua que proviene de la bomba entra en la caldera en su fase líquida, a alta presión y temperatura cercana a la del ambiente. En la caldera, el agua líquida absorbe el calor producido en la combustión o bien proveniente de un circuito de refrigeración de un «combustible nuclear», eleva su temperatura hasta la ebullición y se obtiene así un vapor saturado. Este vapor sigue aumentando su temperatura en el supercalentador, con lo que se consigue un vapor sobrecalentado. Una vez que el vapor está sobrecalentado, entra en los cilindros o en la turbina, que son los elementos que transforman la energía térmica que posee el vapor en energía mecánica.

Cuando el vapor ha perdido su energía, pasa al condensador, donde va bajando su temperatura y vuelve al estado líquido. Después, el vapor ya licuado va hasta la bomba, donde se eleva su presión antes de entrar de nuevo a la caldera. Si el circuito no es cerrado, el vapor pasa a la atmósfera y se suprime el condensador, con lo que se precisa un gran depósito de agua.

A Motor alternativo de combustión externa

La Figura 6.8 muestra el funcionamiento de una máquina de vapor.

Una máquina de vapor consiste en un cilindro que tiene en su interior un émbolo o pistón, que divide al cilindro en dos zonas [en las Figs. 6.8 (a) y (b) se observa de azul claro la salida del vapor y en azul oscuro la entrada]. El cilindro se mueve de forma alternativa gracias al vapor que llega de la caldera, transformando su movimiento lineal en rotatorio por un sistema biela-manivela del que forma parte un volante de inercia. Por encima del cilindro se desplaza en dirección horizontal un distribuidor que también está unido al volante, aunque su dirección de movimiento es siempre en sentido opuesto al del émbolo. De este modo, cuando la zona izquierda está en comunicación con la caldera, la zona derecha lo está con el condensador (o la atmósfera) y viceversa. Con ello se consigue el movimiento alternativo continuo.

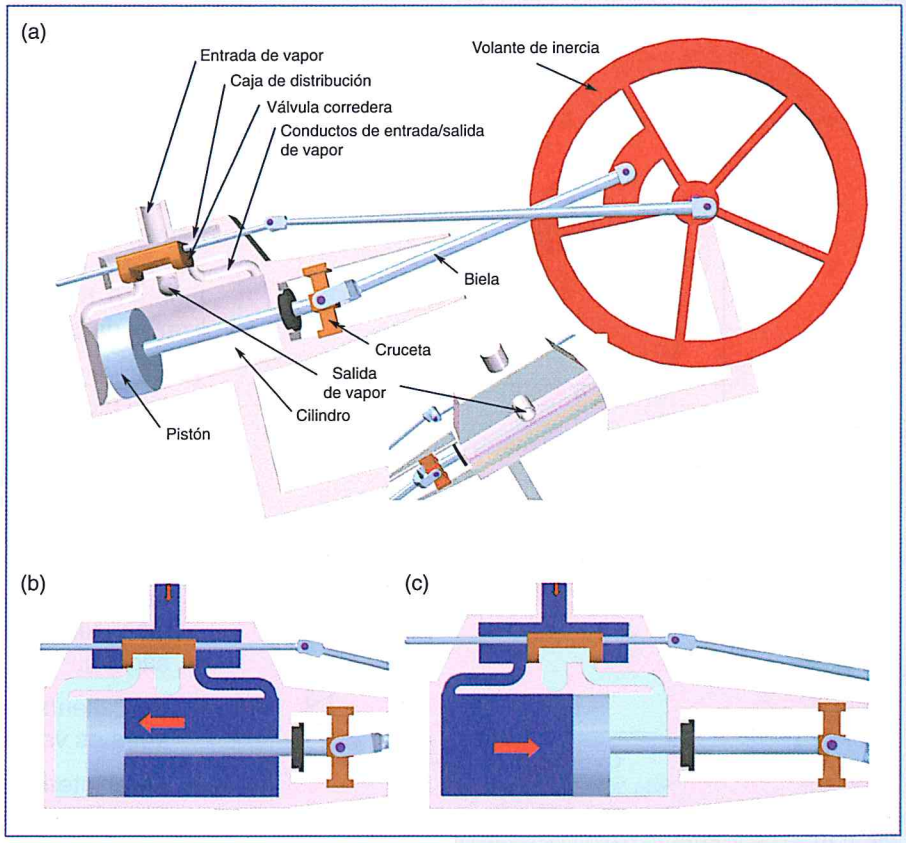


Fig. 6.8. *Esquema y funcionamiento de la máquina de vapor (se omite la caldera): a) Esquema general; b) el pistón entra; c) el pistón sale.*

Nota: La unión entre el pistón y el volante de inercia en las máquinas estáticas es la propia cimentación del terreno. En las antiguas locomotoras era el propio chasis.

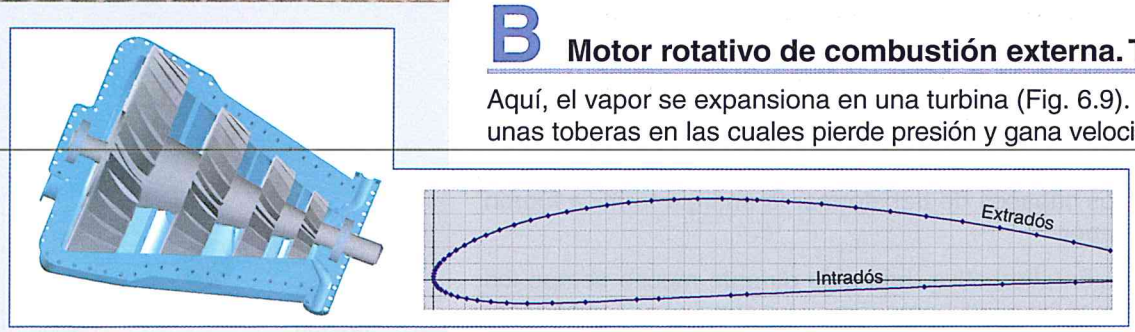


Fig. 6.9. *Turbina y perfil de un álabe.*

B Motor rotativo de combustión externa. Turbina

Aquí, el vapor se expansiona en una turbina (Fig. 6.9). El vapor pasa a través de unas toberas en las cuales pierde presión y gana velocidad, a la vez que se orienta el flujo de manera que incida tangencialmente sobre la turbina. La turbina está formada por un rodete que tiene insertados un conjunto de álabes (paletas), los cuales absorben la energía de la corriente produciendo la rotación del eje.

Sobre el álabe se originan una serie de fuerzas resultado del choque del vapor con él y, sobre todo, de la acción hidrodinámica debida a la forma del álabe que hace que el vapor circule por el extradós a más velocidad que por el intradós. Esto produce una depresión (por aplicación del teorema de Bernuoilli, que se verá en el tema dedicado a los circuitos oleohidráulicos) en la zona en la que el fluido va a más velocidad, con lo que el álabe hace girar la rueda en dicho sentido.

Actualmente, las turbinas de vapor son ampliamente utilizadas en las grandes centrales de producción de energía eléctrica y en la propulsión de buques.

Un tipo importante de aplicación de las turbinas de vapor es en industrias que necesitan vapor para el proceso de fabricación y electricidad para el funcionamiento de los equipos, como las industrias que producen papel o las que procesan alimentos. En estos casos puede implantarse un esquema de *cogeneración,* en el que se produce el vapor necesario para el proceso y el resto se expande en la turbina para obtener, mediante un alternador, energía eléctrica.

- **Tobera:** Conducto de sección variable, en el que la velocidad del fluido aumenta en la dirección del flujo disminuyendo su presión.
- **Difusor:** Conducto de sección variable, en el que la velocidad del fluido disminuye en la dirección del flujo aumentando su presión.
- **Álabe:** Cada una de las paletas de una turbina que reciben el impulso del fluido de trabajo.

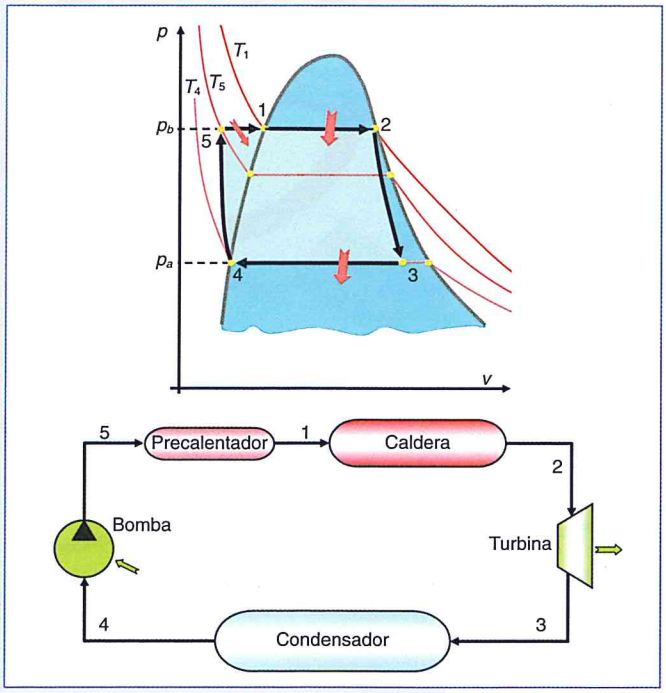


Fig. 6.10. *a) Ciclo Rankine realizado por una máquina térmica de combustión externa en diagrama pV. b) Elementos de instalación precisos para realizar el ciclo. (El precalentador, cuya misión puede desempeñar la caldera, se ha incluido para una mayor comprensión del ciclo, y se ha omitido el sobrecalentador.)*

C Ciclo de un motor de combustión externa

El ciclo básico que realizan las máquinas de vapor, sean alternativas o rotativas, se ilustra en la Figura 6.10a en un diagrama *pV*. Para explicar mejor lo que sucede en el diagrama, en la Figura 6.10b se han colocado los elementos que debieran realizar cada una de las etapas.

1. Comenzamos con el líquido que sale de la bomba (estado 5). Dado que, de forma horizontal (presión constante), ha de pasar al estado 2 del líquido saturado, observamos que atraviesa dos isotermas: la que pasa por 5, y la que pasa por 1 (que dentro de la curva del diagrama de fases vapor-agua coincide con la isocora, pues el cambio de estado se realiza a presión constante). Ésta es la tarea del precalentador: calentar el agua a la presión existente en la caldera hasta alcanzar la saturación (estado 1 sobre la curva de condensación).
2. Se calienta en la caldera hasta el estado 2, donde todo el agua es vapor saturado.
3. En el interior del motor cede energía mediante una transformación adiabática, con lo que se alcanza el estado 3 a menor presión (la del condensador) y el vapor ahora es húmedo.
4. En el condensador, el vapor húmedo condensa hasta la saturación en el intercambiador de calor (condensador).

5. El líquido saturado se comprime adiabáticamente desde la presión del condensador hasta la presión de la caldera. Hay así un ligero aumento de temperatura $T_5 - T_4$, pues hemos cambiado de isoterma. Si se considera que el agua es prácticamente incompresible, esta línea sería vertical, es decir, una isocora.

El calor en el ciclo de Carnot estudiado al principio se absorbía en una sola etapa, aquí lo hace en dos 5 → 1 y 1 → 2. Por ello, para calcular el rendimiento podemos emplear la misma fórmula, pero considerando la temperatura media del foco caliente y la temperatura media del foco frío que son respectivamente T_{bm} y T_{am}:

$$\eta_{\text{Rankine}} = 1 - \frac{T_{bm}}{T_{am}}$$

Sobre este ciclo básico, habitualmente se realizan modificaciones con el objeto de mejorar el rendimiento global de la instalación. Dos de las mejoras más importantes son:

- **Recalentamiento del vapor de salida de la turbina.** El vapor de salida de la turbina se vuelve a calentar y se hace pasar por una segunda turbina; la presión es inferior a la de la primera. (En las figuras siguientes se ha omitido el precalentador y el recalentamiento del vapor de la caldera; de hecho, se puede considerar que todo ello se realiza conjuntamente en una caldera moderna.)
- **Precalentamiento del agua a la entrada de la caldera mediante la extracción de una parte del vapor antes de su total expansión. Ciclo regenerativo.** La turbina está dividida en etapas; de cada una de las etapas que interesen, se extrae parte del vapor. Dicho vapor se lleva a unos intercambiadores de calor que realizan el calentamiento del agua, la cual sale licuada del condensador; además, también se licua el vapor utilizado para el calentamiento, de forma que siempre tengamos líquido saturado.

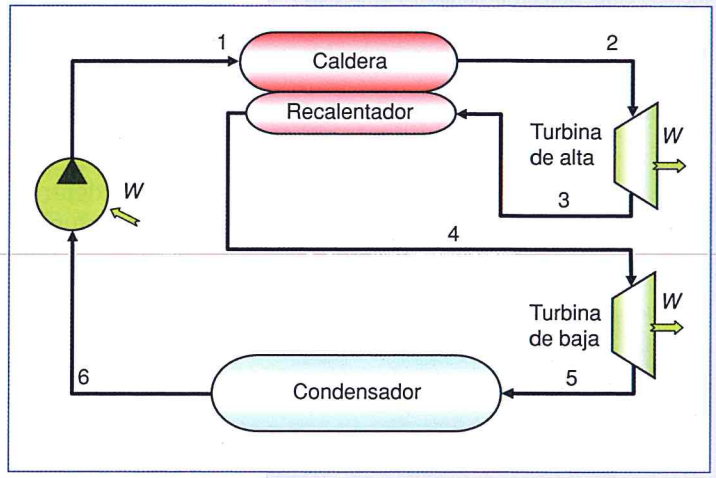


Fig. 6.11. *Ciclo con recalentamiento intermedio del vapor.*

En instalaciones modernas acostumbran a combinar la aplicación de estas dos mejoras, tanto en centrales térmicas (donde queman un combustible como el carbón o derivados del petróleo) como en nucleares (la caldera es parte del sistema de refrigeración del reactor). La Figura 6.13 muestra el resultado con una sola etapa.

Además, como se aprecia en la Figura 6.10, se debe aumentar la presión p_b de expansión y disminuir la temperatura T_4 de inicio de la expansión a los máximos posibles. Con ello se llevaría hacia arriba la línea 5-1-2 y bajaría la línea 3-4 de la figura, teniendo como consecuencia un aumento del área útil.

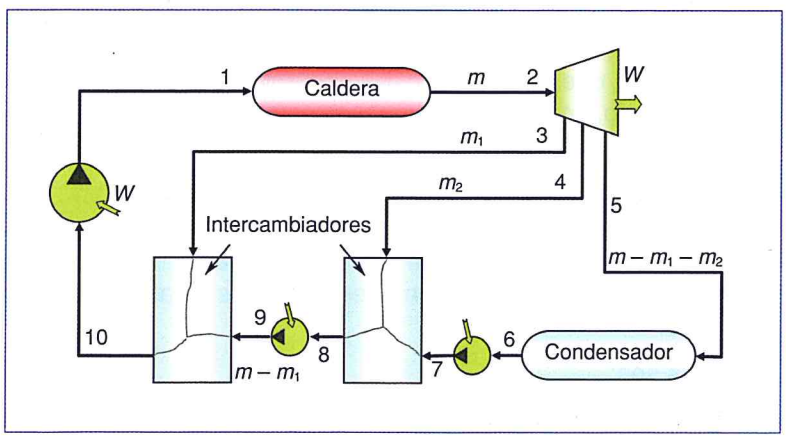


Fig. 6.12. *Ciclo regenerativo de una turbina de vapor y esquema de instalación.*

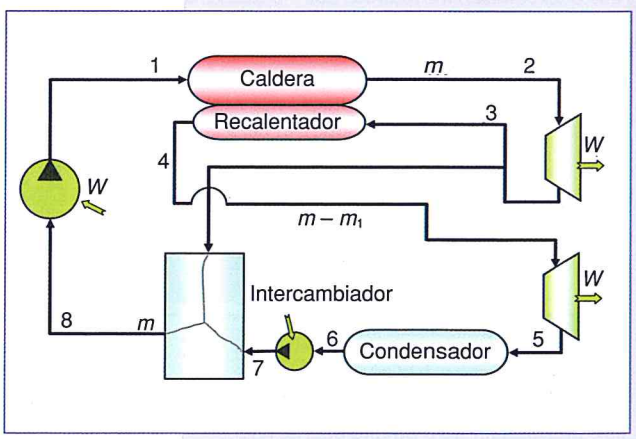


Fig. 6.13. *Ciclo regenerativo con recalentamiento intermedio.*

6.4 Motores de combustión interna

Sabías que...

Otro ejemplo de cogeneración, además del comentado en el Apartado 6.3.B, consiste en utilizar un motor de combustión interna para acoplarlo a un generador eléctrico y utilizar el agua de refrigeración para suministrar agua caliente y calefacción. Evidentemente, este sistema es más útil en invierno. Es un método empleado en hospitales y empresas donde se precisan grupos autónomos de generación eléctrica (de la que, incluso, se vende una parte a la red), lugares todos donde el consumo de agua caliente es elevado.

La combustión en una caldera tiene la gran ventaja de su fácil control, pero el grave inconveniente de que se pierde más calor del que se ha generado, tanto a través de las paredes de la caldera y conductos, como a través del residual, que se lleva el vapor saliente. Para evitar esas pérdidas conviene quemar el combustible en el interior del propio órgano motriz (en el cilindro, si la máquina es alternativa, o en los rodetes si es rotativa).

Así y todo, también se pierde energía por los gases de escape y en el circuito de refrigeración. La instalación de turbocompresores y la utilización del agua de refrigeración en sistemas de calefacción y agua caliente es una forma de reutilizar parte de la energía que de otra forma saldría al exterior.

A Motores rotativos. Turbina de gas

Aunque existen diversos modelos de motores rotativos, nosotros solamente vamos a estudiar como tales aquellos en los que se produce una combustión continua del combustible, es decir, aquellos en los que expansión de los gases procedentes la combustión actúa sobre una turbina.

En la Figura 6.14 puede verse una sección de una turbina de gas de tipo axial (también las hay radiales) y el esquema de su funcionamiento.

Los principales elementos de la turbina de gas son:

- **Compresor.** Se suelen emplear compresores de tipo axial (como el de la imagen) y radial (los estudiaremos junto con el turbocompresor), aprovechando el gran caudal de aire que pueden suministrar. Las diferentes etapas del compresor comprimen cada vez más el aire, transformado la energía cinética del aire en energía de presión.
- **Cámara de combustión.** Es el lugar adonde llega el aire comprimido, al que se le inyecta combustible pulverizado mediante los inyectores. El diseño de las cámaras impide que en la combustión se utilice todo el aire, para que una parte se caliente con los gases —o, mejor dicho, éstos se enfrían— y así ser lanzado contra los álabes de la turbina a través de las toberas, que transforman la energía de presión en cinética.
- **Turbina.** El «gas» —mezcla de aire con productos de la combustión— es lanzado con energía cinética contra los álabes del rotor y, en diferentes etapas, pierde su energía cinética para transformarse en mecánica, que es aprovechada para mover el propio compresor y, por ejemplo, un alternador que genere energía eléctrica.

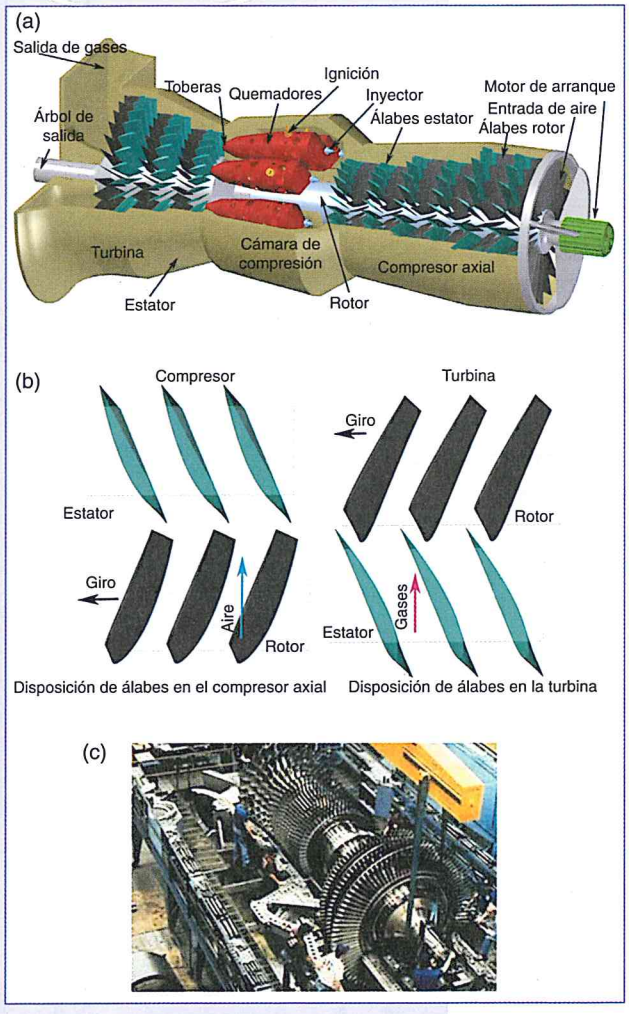


Fig. 6.14. *a) Esquema constructivo de una turbina de gas. b) Disposición de álabes y sentido de giro. c) Colocación del rotor de una turbina de gas tras una labor de mantenimiento.*

B Ciclo termodinámico de la turbina de gas. Rendimiento

El ciclo que sigue una turbina de gas es el ciclo Brayton o Joule. La Figura 6.15 muestra el ciclo compuesto por dos adiabáticas y dos isobáricas.

Así, las etapas seguidas son:

a) En 1 entra la unidad de masa de aire (así su volumen es el específico) a la temperatura y presión ambientes (p_1, T_1). En el compresor, sin intercambio de

calor con el exterior (adiabática), este aire aumenta su presión y temperatura hasta el punto 2 (p_2, T_2).

b) Desde el punto 2 al 3 la presión se mantiene constante, pero el aire toma contacto con el combustible que entra por los inyectores elevándose la temperatura desde T_2 hasta T_3 y absorbiendo una cantidad de calor $q_1 = c_p\,(T_3 - T_2)$. En el punto 3 la presión sigue siendo p_2.

c) Los gases se expanden adiabáticamente de 3 a 4 con lo que disminuye la temperatura y la presión, a costa de lo cual se ha cedido trabajo en la turbina. La presión en el punto 4 es p_1.

d) Ya en la atmósfera, los gases resultantes de la combustión ceden calor residual al ambiente a la presión exterior, con lo que la temperatura disminuye desde T_4 hasta T_1 (ambiente). El calor cedido al ambiente es: $q_2 = c_p\,(T_4 - T_1)$.

El rendimiento, de esta forma ideal, toma el valor: $\eta = 1 - \dfrac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \dfrac{1}{r_p^{(\gamma-1)/\gamma}}$

Donde r_p es la relación de presiones o cociente entre la presión del aire saliente y la del aire entrante en el compresor $r_p = \dfrac{p_2}{p_1}$, y γ es el exponente adiabático (1,4 para el gas ideal).

Es decir, el rendimiento teórico de una turbina de gas de ciclo abierto depende de la presión de entrada (alrededor de 1 bar) y la de salida del compresor.

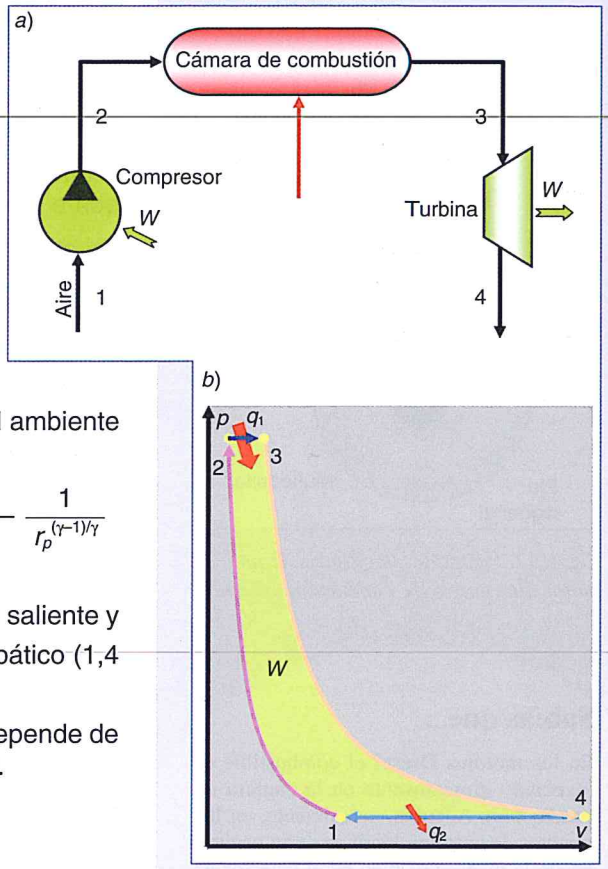


Fig. 6.15. *Esquema de la disposición de elementos en la turbina de gas para realizar el ciclo Brayton y su diagrama* pv (p *en bar,* v *en* m^3/kg).

Ejemplo 2

Una turbina de gas que funciona según el ciclo Brayton toma aire atmosférico a 1 bar y el compresor lo comprime a 10 bar. Si el rendimiento está dado por la expresión anterior y se supone como gas ideal a todos los que intervienen en el proceso, ¿qué proporción de energía no será utilizable?

Solución

Aplicando la fórmula del rendimiento:

$$\eta = 1 - \frac{1}{r_p^{(\gamma-1)/\gamma}} = 1 - \frac{1}{\left(\dfrac{10}{1}\right)^{(1,4-1)/1,4}} = 1 - \frac{1}{1,931} = 0,48$$

Por los gases de escape 1 – 0,48 = 0,52, se pierde el 52 % de la energía disponible.

Como observación hay que añadir que la energía que suministra la turbina además de producir electricidad debe gastarse en mover el compresor, con lo que solamente se llega a aprovechar entre el 30 y el 35 % de la energía.

En el ejemplo vemos que se ha perdido mucha energía en los gases de escape. La forma de aprovechar parte de ella es utilizar estos gases para calentar el aire que sale del compresor (no el que entra) para procurarle más energía y recuperarla luego en la turbina, procedimiento por el cual aumentará la energía total de los gases de combustión. Esta variante se conoce como «ciclo regenerativo» y el esquema se presenta en la Figura 6.16, donde el regenerador no es más que un intercambiador de calor.

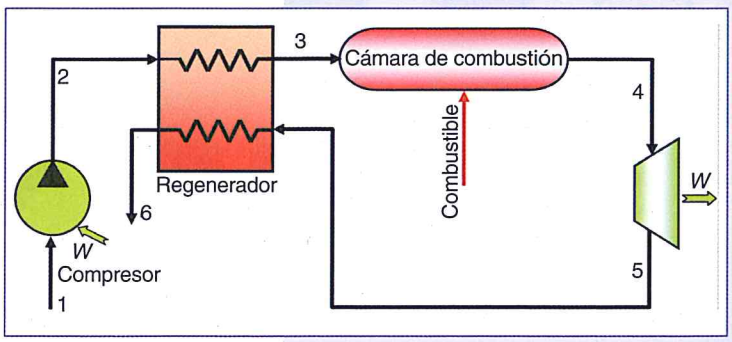


Fig. 6.16. *Esquema del ciclo regenerativo de una turbina de gas.*

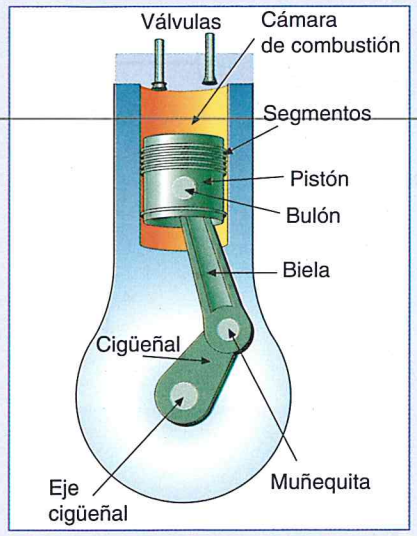


Fig. 6.17. *Partes de un cilindro de un motor alternativo de combustión interna.*

C Motores de combustión interna alternativos

Un motor alternativo es el que transforma la energía térmica en energía mecánica mediante uno o varios pistones, deslizándose con movimiento lineal por otros tantos cilindros.

La parte estructural fundamental del motor la forman la bancada y el bloque sobre los que van montados los demás elementos del motor (Fig. 6.17).

En el cilindro se desliza el pistón con movimiento alternativo. El pistón tiene forma de vaso invertido y está unido a la biela mediante un bulón. Para conseguir el cierre hermético entre el cilindro y el pistón, éste está provisto de dos o tres segmentos (o aros), colocados en unas ranuras de su parte superior. La biela transmite el movimiento del pistón a la manivela del cigüeñal, el cual está soportado por cojinetes sobre la bancada, transformando el movimiento lineal en rotativo.

La entrada del fluido de trabajo y la salida de los gases de combustión se realizan a través de las válvulas de admisión y escape respectivamente. Estas válvulas están situadas en la culata, directamente sobre el cilindro, y su movimiento de apertura y cierre está controlado por unos dispositivos mecánicos sincronizados; es lo que se denomina distribución.

La distribución parte del árbol de levas, que es conducido por el cigüeñal mediante algún sistema de transmisión (cadena, correa o engranajes). El giro de las levas se transforma en movimiento lineal al actuar sobre el vástago de la válvula, con lo que ésta se abre. Cuando la leva ha pasado, la fuerza de un muelle hace cerrar la válvula ajustándola sobre su asiento.

Sabías que...

En los motores Diesel el combustible es inyectado directamente en la cámara de combustión. Además, actualmente, en los motores de gasolina también se ha generalizado la inyección, bien en el colector de admisión, o bien directamente en la cámara de combustión. Esto tiene consecuencias importantes respecto al antiguo sistema del carburador (donde la mezcla de aire y gasolina proveniente del carburador entraba al cilindro); la más significativa es la posibilidad de elevar la relación de compresión sin que se provoque detonación, o utilizar gasolina de menor octanaje con la misma compresión. Esto es importante por el efecto que sobre el rendimiento térmico tiene la relación de compresión, como veremos más adelante.

D Descripción del funcionamiento del motor alternativo. Clasificación

El motor realiza sobre el fluido de trabajo un ciclo operativo. Éste puede ser de dos tipos: ciclo de cuatro tiempos y ciclo de dos tiempos.

El ciclo de cuatro tiempos se realiza en cuatro cambios de sentido del movimiento del pistón (dos vueltas del cigüeñal), tal como se ve en la Figura 6.18.

- **Primer tiempo: Admisión**

  El pistón, al descender desde el punto muerto superior (PMS), crea un cierto vacío en el cilindro que hace que éste aspire el aire o la mezcla gaseosa combustible (según sea motor de inyección o no) a través de la válvula de admisión que permanece abierta.

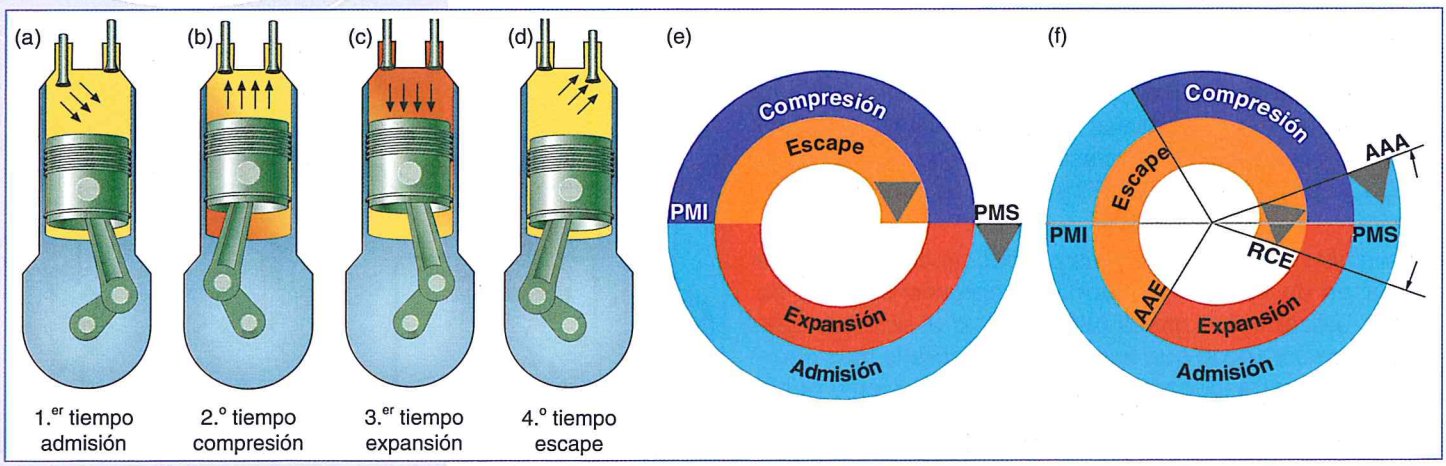


Fig. 6.18. *Ciclo de cuatro tiempos: a) admisión; b) compresión; c) expansión; d) escape; e) esquema teórico; f) esquema real.*

- **Segundo tiempo: Compresión**

  La válvula de admisión se cierra cuando el pistón llega al punto muerto inferior (PMI), momento en el cual éste comienza a subir de nuevo comprimiendo la carga hasta llegar al PMS.

- **Tercer tiempo: Expansión**

  Instantes antes de que finalice la carrera de compresión se produce la inflamación del combustible, con el consiguiente aumento de la presión y la temperatura. El pistón es entonces proyectado de nuevo hacia abajo, produciéndose el trabajo.

- **Cuarto tiempo: Escape**

  Una vez que el pistón ha llegado al PMI se abre la válvula de escape, el pistón asciende y los gases de la combustión son evacuados al exterior. Cuando ha llegado al PMS la válvula de escape se cierra y la de admisión se abre. En ese momento, el motor volvería a iniciar el primer tiempo.

De los cuatro tiempos sólo el tercer tiempo realiza trabajo, que es almacenado en forma de energía mecánica mediante un volante de inercia, del cual se toma la necesaria para realizar los otros tres tiempos.

En cuanto a la descripción teórica que hemos hecho de los cuatro tiempos, hay que tener en cuenta que, en la práctica, la válvula de admisión se abre antes de que el motor esté en el PMS y se cierra después de haber pasado por el PMI. Esto se conoce como «avance a la apertura de la admisión AAA» y «retraso al cierre de la admisión RCA», pudiendo ser superiores a 20° y 65° respectivamente. Y lo mismo sucede con la válvula de escape: se abre antes de iniciar el camino del pistón hacia la culata y se cierra después de que el pistón llegue al PMS. Se trata del «avance a la apertura del escape AAE» y el «retraso al cierre del escape ECE». Los valores pueden ser superiores a 60° y 20°.

Según lo anterior, las válvulas de admisión y escape pueden llevar un solape de más de 40°, en el que ambas están abiertas.

En el ciclo de dos tiempos se realiza en dos carreras del pistón. Son motores mucho más simples que los de cuatro tiempos pues no poseen válvulas ni distribución. Este tipo de motores, por su simplicidad y robustez, se utiliza en algunas motocicletas (Fig. 6.19).

La entrada y salida de gases al cilindro se realiza por unas lumbreras, que simplemente son unos orificios, situados en la pared del cilindro, que son descubiertos y cerrados por el propio pistón. El cárter está herméticamente cerrado y se comunica mediante un conducto con otra lumbrera del cilindro.

El proceso que se realiza es (Fig. 6.20):

- **Primer tiempo**

  Cuando el pistón está en el PMS se produce la inflamación. Entonces, los gases se expanden hasta que el pistón abre la lumbrera de escape, por donde se evacua el gas, impulsado por la elevada presión que todavía posee. A medida que el pistón baja, comprime la mezcla del cárter y se abre la comunicación cilindro-cárter. Este fluido entra en el cilindro y termina de barrer los gases de combustión hacia la lumbrera de escape.

- **Segundo tiempo**

  El pistón comienza a subir desde el PMI, completando la fase de barrido y admisión hasta que cierran las lumbreras de admisión y escape. En ese momento comienza la compresión hasta llegar al PMS. Al mismo tiempo, la lumbrera de admisión queda abierta y entra fluido en el cárter.

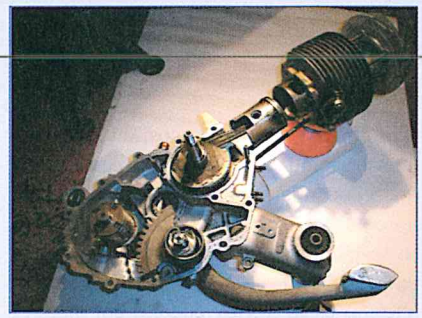


Fig. 6.19. *Motor de dos tiempos correspondiente a una Vespa de 125 cc.*

- **Punto muerto:** Punto de la carrera del pistón donde éste no recibe impulso del motor y sólo se mueve por la inercia adquirida.
- **PMS:** Punto más alto que alcanza el pistón en su carrera.
- **PMI:** Punto más bajo que alcanza el pistón en su carrera.
- **Relación de compresión:** Razón entre el volumen libre del cilindro en el PMS y el PMI.
- **Cilindrada:** Volumen barrido por el pistón. Diferencia entre el volumen libre del cilindro en el PMS y el PMI.

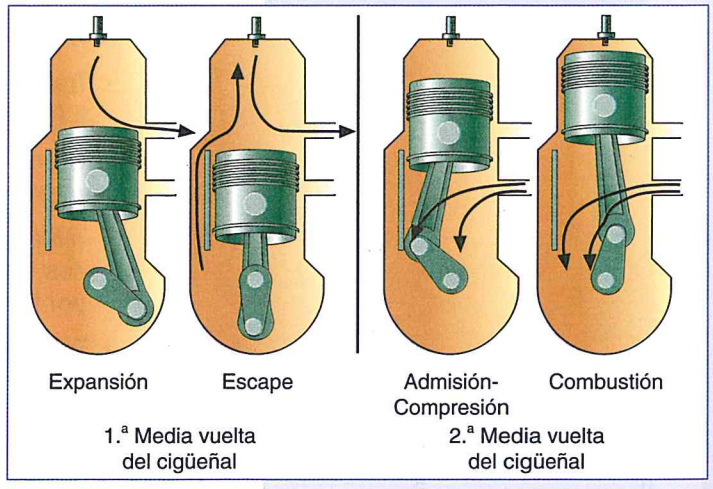


Fig. 6.20. *Ciclo de un motor de dos tiempos.*

Según su forma de ignición, se clasifican en motores de encendido por chispa (ECh) o de encendido provocado (MEP) y motores de encendido por compresión (MEC). Seguramente, aunque no los conocías por este nombre, cuando leas cuál es el funcionamiento de cada uno, quizá los reconozcas más fácilmente. Tanto unos como otros pueden ser de cuatro y de dos tiempos.

- En los motores de encendido por chispa, el combustible generalmente se mezcla con el aire antes de entrar en el cilindro. Esta mezcla se realizaba en un carburador, pero ya se han generalizado sistemas de inyección que permiten un mejor control del combustible. El encendido se produce en estos motores mediante la chispa que suministra una bujía un instante antes de que el pistón llegue al PMS; esto es lo que se denomina «avance del encendido», y aumenta en función del aumento de las revoluciones.
- En los motores de encendido por compresión, el tiempo de admisión sólo permite que entre aire. Este aire es comprimido fuertemente, elevándose su temperatura hasta el punto que, al inyectar el combustible (cerca del PMS), éste se inflama directamente sin necesidad de chispa. Al requerir una compresión más fuerte que los de encendido por chispa, también han de ser más robustos.

Seguramente, ya has observado que el primer tipo corresponde al funcionamiento de los motores que consumen gasolina, y que el segundo tipo corresponde a los motores que utilizan gasóleo como combustible.

En ambos tipos de motores se suele realizar una mejora sustancial: la sobrealimentación, que consiste en introducir en los cilindros más aire y combustible del que admiten de forma natural. Esta modificación logra aumentar la potencia, o dicho de otro modo, para obtener la misma potencia nos basta con un motor más pequeño.

Recuerda

Los motores de dos tiempos, si bien son de construcción económica, precisan una mezcla con aceite que entra en la cámara de combustión. Ello tiene el problema de la contaminación producida por los gases de escape, por lo que los fabricantes de motocicletas están sustituyéndolos por motores de cuatro tiempos, con lo que disminuye el consumo por kilómetro recorrido y, con la misma cantidad de combustible quemada, se contamina mucho menos en tanto que se elimina el aceite de la mezcla y la combustión es más controlada.

E Ciclos termodinámicos de los motores de encendido provocado (MEP) y de encendido por compresión (MEC). Rendimiento

Los motores de encendido por chispa utilizan el ciclo termodinámico teórico denominado **ciclo Otto,** en el que se supone que introducimos aire al que consideramos como un gas perfecto. Este ciclo está representado en el diagrama *pV* de la Figura 6.21 (recuerda que en estos diagramas venimos utilizando el volumen de la unidad de masa, es decir, el volumen específico).

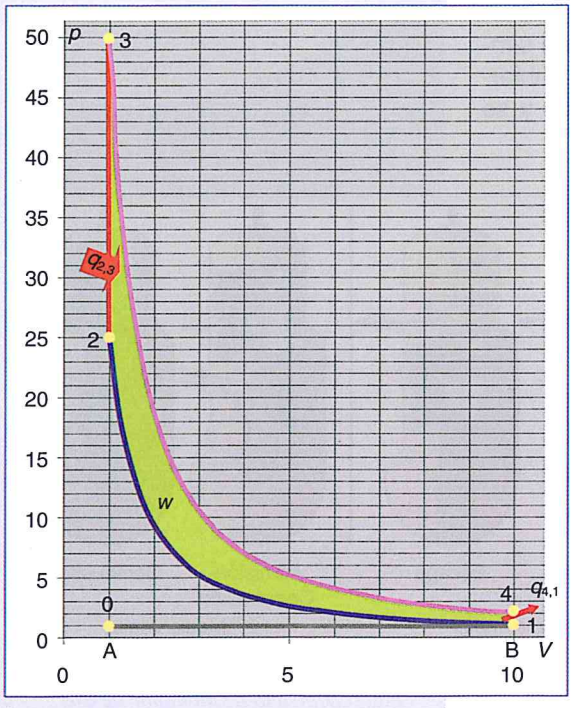


Fig. 6.21. *Ciclo Otto ideal.*

Los procesos termodinámicos son:

- **Tramo 0-1.** Admisión.
- **Tramo 1-2.** Compresión adiabática. El área que delimitan las líneas 1-2, 2-A, A-B y B-1 es el trabajo introducido para realizar esta compresión.
- **Tramo 2-3.** Explosión y absorción instantánea de calor. Tiene lugar a volumen constante y su valor es: $q_{2,3} = q_{abs} = c_V\,(T_3 - T_2)$.

  (Nota: recuerda que las letras minúsculas significan valores específicos, es decir, para la unidad de masa; de modo que si multiplicamos por la masa *m* obtendremos el calor total.)
- **Tramo 3-4.** Expansión adiabática del pistón. El trabajo cedido es el área delimitada por las líneas 4-3, 3-A, A-B, B-4.
- **Tramo 4-1.** Escape de los gases, al abrirse la válvula correspondiente, con lo que hay un descenso brusco de la presión y el calor cedido es: $q_{4,1} = q_{ced} = c_V\,(T_4 - T_1)$.
- **Tramo 1-0.** Expulsión de los gases.

Como puedes observar, se han realizado seis etapas, pero en la realidad se producen en cuatro carreras del pistón (dos vueltas).

El trabajo neto que se extrae del ciclo es el área interior al ciclo, o bien la diferencia entre el calor que entra y el que sale, por lo que el rendimiento es:

$$\eta_{Otto} = \frac{w}{q_{abs}} = \frac{q_{abs} - q_{ced}}{q_{abs}} = 1 - \frac{q_{ced}}{q_{abs}} = 1 - \frac{c_V (T_4 - T_1)}{c_V (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

Si definimos la **relación de compresión volumétrica** como «el volumen barrido por el pistón (V_B) entre el volumen de la cámara de combustión (V_A) $r = \frac{V_B}{V_A}$», y teniendo en cuenta las diversas transformaciones por razón de las operaciones matemáticas, se llega a la relación

$$\eta_{Otto} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma - 1}}$$

que indica que el rendimiento depende exclusivamente de la relación de compresión volumétrica.

El ciclo teórico para el estudio de los motores de encendido por compresión es el ciclo Diesel mostrado en el diagrama de la Figura 6.22.

Las fases de este ciclo son las siguientes:

- **Tramo 0-1.** Admisión.
- **Tramo 1-2.** Compresión adiabática. Al finalizar la compresión se llegan a alcanzar temperaturas próximas a 900 K (más de 6 000 °C), lo que provoca la ignición del combustible que se añade en el tramo siguiente.
- **Tramo 2-3.** Absorción de calor que se realiza manteniendo la presión constante. Dicho calor lo aporta la combustión progresiva del combustible que se inyecta.
- **Tramo 3-4.** Expansión adiabática.
- **Tramo 4-1.** Cesión de calor manteniendo el volumen constante. Este calor se queda en los gases de escape que serán arrastrados al abrirse la correspondiente válvula.
- **Tramo 1-0.** Expulsión de los gases.

Así, podemos demostrar que el rendimiento es:

$$\eta_{Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma - 1}} \frac{r_c^{\gamma} - 1}{\gamma (r_c - 1)}$$

Donde r es la relación de compresión volumétrica que ya nos apareció en el ciclo Otto.

Y, además, aparece otra relación de volúmenes que se denomina relación de combustión $r_c = \frac{V_3}{V_2}$. Si lo comparamos con el ciclo Otto, vemos que además de la relación de compresión volumétrica aparecen el coeficiente adiabático y la relación de combustión.

La diferencia entre los ciclos Otto y Diesel es la forma en que se introduce el calor en ellos. Pero ¿cuál de los dos posee mejor rendimiento? La respuesta no es sencilla, pues hay que tener en cuenta varias consideraciones:

- Si la relación de compresión volumétrica es igual y también lo fuera la cantidad de calor que da el combustible en el ciclo, la fórmula que da el rendimiento teórico es favorable al ciclo Otto, pues dado que $r_c > 1$, la segunda fracción de la fórmula que expresa el rendimiento Diesel también es mayor que la unidad.

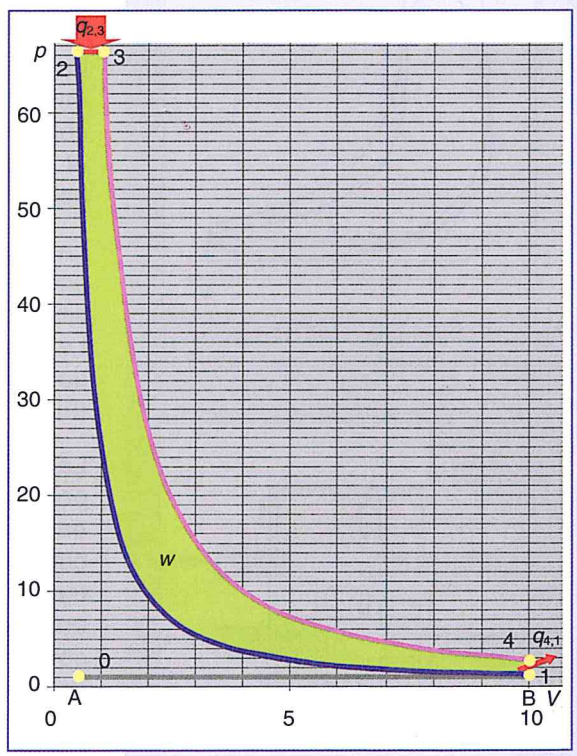


Fig. 6.22. *Ciclo Diesel teórico.*

Sabías que...

Se debe observar que no es lo mismo la relación de compresión volumétrica que la relación de presiones. Solamente coinciden cuando la transformación es isotérmica y se aplica la ley de Boyle. En el caso del ciclo Otto y, posteriormente, en el Diesel, la transformación se considera sin cesión o absorción de calor (puesto que se supone que es muy rápida), es decir, adiabática o isoentrópica, con lo que la ecuación que la define en función del volumen y de la presión es:

$$p_A V_A^{\gamma} = p_B V_B^{\gamma} \Rightarrow \frac{V_B^{\gamma}}{V_A^{\gamma}} = \frac{p_A}{p_B} \Rightarrow r^{\gamma} = r_p$$

Así, en un motor de relación de compresión 9,5 (observa que es volumétrica), la relación de presiones sería: $r_p = 9{,}5^{1{,}4} \cong 23{,}4$.

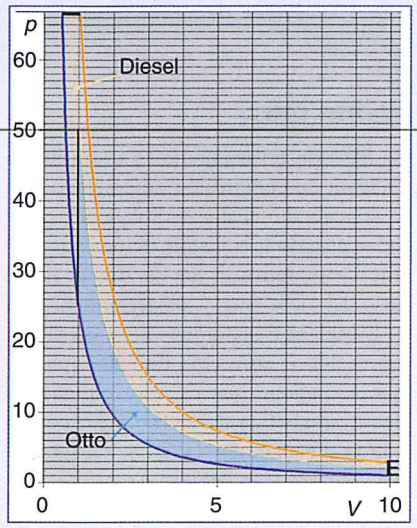


Fig. 6.23. *Comparación de lo ciclos teóricos Otto y Diesel de relaciones de compresión volumétricas 10 y 20 respectivamente (se ha tenido en cuenta el dosado y el poder calorífico del combustible).*

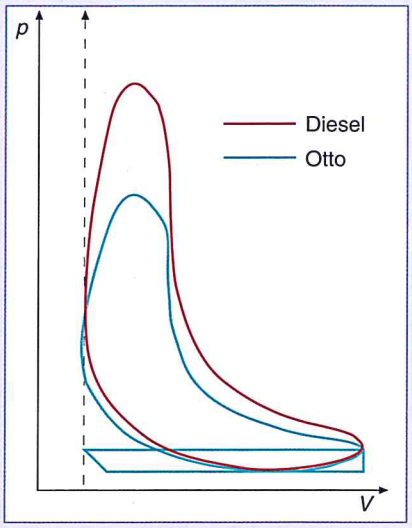


Fig. 6.24. *Diagramas indicados de los ciclos Otto y Diesel.*

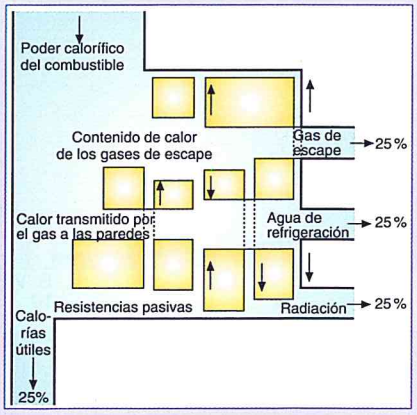


Fig. 6.25. *Diagrama Sankey de balance energético.*

- La relación de compresión del ciclo Diesel es, en la realidad, más del doble que en el Otto, ya que este último está limitado por la detonación del combustible. Además, si bien el poder calorífico de gasóleo es ligeramente inferior al de la gasolina, hay sin embargo una diferencia en el dosado que es de 1/14,9 y 1/14,5, con lo que la misma cantidad de aire quema más combustible (14,9/14,5 = 1,028 a favor del gasóleo), lo que compensa el mayor poder calorífico (43 700/43 200=1,012 a favor de la gasolina).

Según esto último (Fig. 6.23), se observa que un ciclo Diesel tiene mayor rendimiento y, por tanto, proporciona más trabajo útil.

Sin embargo, ya sabemos que los ciclos reales difieren notablemente de los teóricos. Estos ciclos reales se obtienen mediante la medición directa de las variables utilizando complejos dispositivos indicadores, los cuales se conocen como **diagramas indicados** (Fig. 6.24).

En la Figura 6.25 aparece el balance de energías de un motor de explosión. Se puede observar que solamente se utiliza el 25 % de la enegía del combustible.

F Lubricación y refrigeración

Debido al continuo rozamiento de las piezas móviles en contacto, en todo motor es necesaria una adecuada lubricación. Si no existiera esta lubricación, el material se desgastaría rápidamente por su excesivo calor, llegando incluso al agarrotamiento o gripaje.

Las partes más importantes que deben lubricarse en un motor son las paredes del cilindro, las articulaciones de las bielas, los cojinetes del cigüeñal, el árbol de levas, los taqués, las válvulas, los balancines y los engranajes.

La lubricación se realiza mediante un circuito de aceite a presión. El aceite se halla en un depósito situado debajo de la bancada, denominado cárter. La bomba de aceite lo recoge de allí y es distribuido a presión a todas las partes que lo necesitan (Fig. 6.26a).

La refrigeración del motor es realizada por aire o por agua. La refrigeración **por aire** es utilizada en pequeños motores. En éstos, el bloque motor está provisto de aletas (Fig. 6.26b) que aumentan la superficie de refrigeración, mientras que una corriente de aire enfría el cilindro. Esta corriente es producida por el movimiento del vehículo en el que está colocado el motor, o bien es forzada mediante un ventilador. En la refrigeración **por agua,** los cilindros y la culata están rodeados por una cámara de agua que al calentarse pasa al radiador, donde se enfría por acción de la corriente de aire que crea un ventilador (Fig. 6.26c).

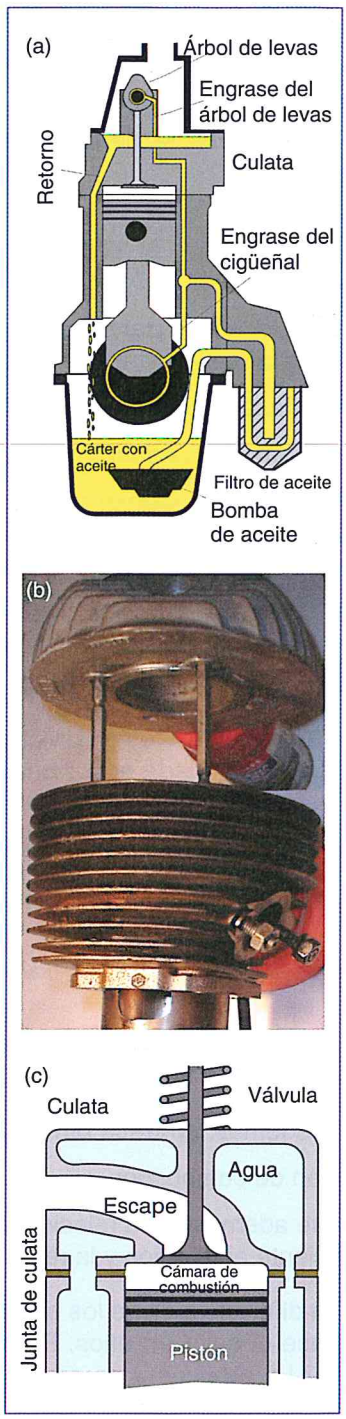


Fig. 6.26. *Refrigeración y lubricación de un motor: a) circuito de aceite para lubricación; b) refrigeración por aletas; c) refrigeración por agua.*

G Potencia y rendimiento

La potencia de un motor está dada por la expresión: $P = \frac{N}{2} V_T\, d_a\, \delta\, Q_c\, \eta$

Donde:

P, potencia en kW.

N, frecuencia de rotación en s^{-1} (vueltas en un segundo).

V_T, volumen total o cilindrada del motor en l. Se obtendrá multiplicando el volumen desplazado por una carrera de pistón y multiplicado por el número de cilindros.

d_a, densidad del aire en kg/l.

δ, dosado.

Q_c, poder calorífico inferior del combustible en kJ/kg.

η, rendimiento.

El hecho de dividir N entre dos se debe a que solamente hay una explosión cada dos vueltas (como si todo el volumen fuera un único cilindro).

Por lo demás, la fórmula es sencilla de comprender si se atiende a la definición de cada término. El producto de la densidad del aire por el volumen es la masa de aire que aspira el motor (a la presión atmosférica). Al multiplicar esta masa de aire por el dosado tenemos la masa de combustible quemado (suponiendo que estemos a pleno gas). Esta masa, multiplicada por el poder calorífico, es la energía que sacamos del combustible, y al dividir esta energía entre el tiempo que dura la expansión (el tiempo que se tarda en dar media vuelta), obtenemos la potencia.

El término «rendimiento» engloba varios matices, por los que hay que destacar la importancia de:

- *El rendimiento volumétrico,* ya que el motor no se llena completamente de aire (en los MEP, este tipo de rendimiento se ha mejorado al incorporar la inyección en detrimento del carburador, alcanzando así un rendimiento del 95 %)
- *El rendimiento térmico,* que relaciona la potencia del motor con la potencia liberada por el combustible puesto en juego (observa que en esta definición están incluidas tanto las pérdidas de calor como el rendimiento termodinámico del ciclo). Alcanza hasta el 30 % en los MEP y hasta el 50 % en los MEC.
- *El rendimiento mecánico,* debido a los órganos mecánicos adyacentes al motor. En el mejor de los casos, este rendimiento será del orden del 85-90 %.

H Sobrealimentación de los motores de combustión interna

Con la fórmula anterior vemos que hay varias formas de aumentar la potencia:

- Aumentando N. Subiendo las vueltas que da el motor. Esto tiene el inconveniente de que se complica el sincronismo o gestión del motor y empeoran otros factores.
- Aumentando V_T. Ello se hace poniendo más cilindros o aumentando la cilindrada de cada uno.
- Mejorando los rendimientos. Mediante la utilización de sistemas de inyección en un MEC conseguimos eliminar la resistencia de los conductos del carburador, a la vez que dosificamos la gasolina al punto justo y en el momento preciso. Aumentando la compresión volumétrica mejoramos el rendimiento termodinámico, pero precisamos de gasolinas de mayor octanaje.
- Aumentando d_a. Se puede hacer comprimiendo el aire de manera que entre más cantidad en el mismo volumen. De aquí nace la necesidad de la sobrealimentación (ya que no podemos llevar aire comprimido en botellas en el interior de un automóvil).

Recuerda

Hay dos poderes caloríficos de un combustible:

- Superior: el agua resultante está en estado líquido.
- Inferior: el agua resultante está en vapor.

La diferencia es el calor de vaporización del agua obtenida tras la combustión.

En los motores se considera el inferior, pues es muy difícil que los gases de escape salgan con el agua en forma líquida.

Sabías que...

La potencia fiscal no tiene nada que ver con la potencia real del motor de un automóvil. La fórmula empleada es:

$$P_{fiscal} = 0{,}08\ (0{,}78\ D^2\ C)^{0{,}6}\ n$$

Donde:

D es el diámetro de un cilindro,

C es la carrera del mismo, y

n es el número de cilindros.

- **Balance energético:** de toda la energía introducida en el motor con el combustible, solamente la mitad se emplea en el ciclo termodinámico; el resto se pierde por conducción con las paredes del cilindro (lo que justifica la refrigeración) y por radiación. Como el rendimiento termodinámico no es excesivamente alto, al final llega a aprovecharse una cuarta parte del poder calorífico. Sobre el rendimiento termodinámico, los fabricantes de motores poco pueden hacer, dado que es una ley física. Ésa es la razón por la que los mayores avances tecnológicos se hayan producido en los materiales, en la fabricación y en la gestión del motor, precisamente con el objetivo de que se emplee más calor (el $Q_{2,3}$ de las Figs. 6.21 y 6.22) y no se pierda sin haber entrado en el ciclo termodinámico.

En los motores rotativos se está utilizando realmente la sobrealimentación, pues el aire se va comprimiendo a medida que pasa por los diferentes rodetes, hasta llegar a la cámara de combustión. Por lo tanto, pasa más masa de aire que si se utilizase bajo la presión atmosférica.

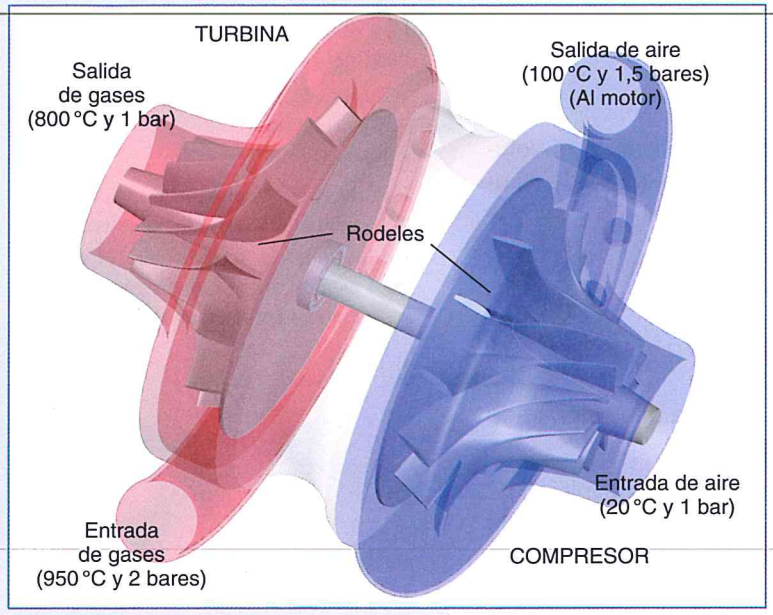


Fig. 6.27. *Turbina y compresor radiales acoplados.*

Lo mismo se puede hacer en los motores alternativos. Solamente hay que conectar la admisión de aire a un recinto cuya presión sea superior a la atmosférica. Como entra más cantidad de aire, también podemos quemar más cantidad de combustible, aumentando la potencia con la misma cilindrada o tamaño. En eso consiste, a fin de cuentas, la sobrealimentación.

Para conseguir ese «recinto» sometido a una mayor presión, se utilizan los compresores. El más utilizado de ellos es el turbocompresor. Una de las maneras de conseguir que la energía consumida por el sistema de compresión nos salga «gratis», es aprovechar la cantidad de energía —y, en definitiva, la velocidad— que ostentan los gases de escape.

Una turbina es el dispositivo inverso a un compresor: disminuye la presión de los gases cediendo trabajo. Si colocamos una turbina a la salida de los gases de escape, el trabajo que se consigue se puede emplear en el compresor, con lo que hemos conseguido nuestro propósito. El término de turbocompresor proviene de esta simbiosis entre turbina y compresor. Tanto la turbina como el compresor utilizados suelen ser de tipo radial (en las turbinas de gas y de vapor hemos visto los axiales), denominadas así a causa de que los gases de escape, en la turbina y en el compresor respectivamente, entran y salen «radialmente» (Fig. 6.27).

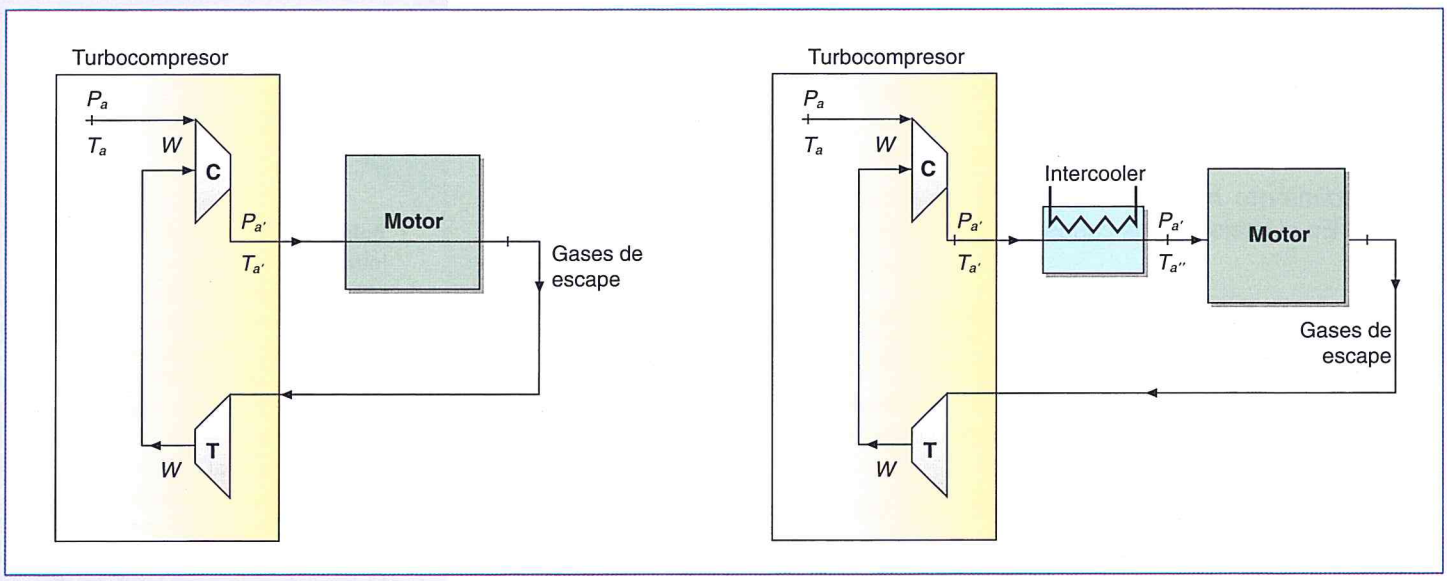


Fig. 6.28. *a) Esquema de motor al que se le ha añadido un turbocompresor. b) Solución con un intercambiador de calor (radiador).*

A la salida del compresor, los gases, además de salir a alta presión, lo hacen a alta temperatura. Podría demostrarse teóricamente (y sucede en la práctica) que esta elevada temperatura es perjudicial para nuestro propósito de aumentar la potencia. Este problema tiene una solución técnica que consiste en introducir un intercambiador de calor a la salida del compresor que enfríe el aire antes de entrar en el motor. De ahí proviene el término inglés *Turbo Intercooler* que encontramos en algunos vehículos (Fig. 6.28).

6.5 Principios de funcionamiento de los circuitos frigoríficos

La refrigeración consiste, básicamente, en conseguir mantener un determinado objeto o lugar a una temperatura inferior a la del entorno que los rodea. Como ya has visto en las leyes de la termodinámica, el calor no se transfiere de forma espontánea de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Por ello, el funcionamiento de las máquinas frigoríficas es bastante complejo y hasta el siglo XX no se lograron sistemas efectivos de refrigeración.

A Máquina frigorífica funcionando según un ciclo termodinámico de Carnot

Al principio del capítulo hemos hablado, de manera general, de una máquina frigorífica como la que extrae calor del foco frío, a temperatura T_f, y lo envía al caliente, a temperatura T_c, siempre a expensas de consumir una energía exterior. En la Figura 6.29 se representa el mismo ciclo que en la Figura 6.4, pero en esta ocasión se extrae el calor del foco frío y se pasa al caliente. Para explicarlo vamos a recurrir a la Figura 6.30, donde se observa la evolución de un gas, utilizado como fluido frigorífico el foco caliente y el foco frío en el interior de un cilindro al que alternativamente colocamos la base aislada.

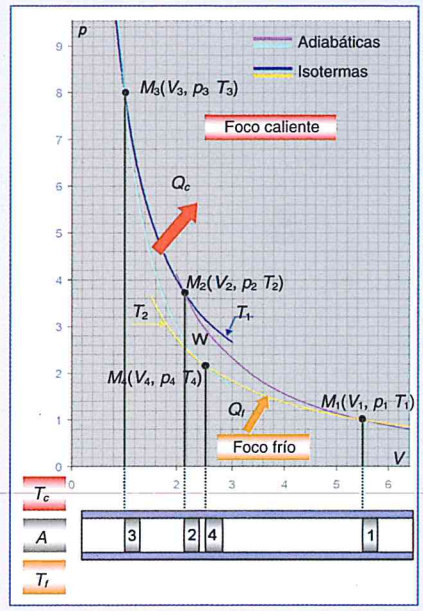


Fig. 6.29. *Ciclo frigorífico de Carnot.*

Es evidente que, en la práctica, este proceso no puede hacerse tal cual se ha descrito, pero existen medios técnicos para conseguirlo que veremos luego, como son las conducciones, las válvulas, la unidad expansora, etcétera.

El ciclo completo es:

- **Proceso 1-2.** Compresión adiabática del gas desde $T_f = T_1 = T_4$ (la temperatura inferior) hasta $T_c = T_2 = T_3$ (la temperatura superior). Para realizar la compresión adiabática el ciclo consume un determinado trabajo.
- **Proceso 2-3.** Compresión isoterma del gas; se mantiene constante $T_c = T_2 = T_3$, mientras cede calor, Q_c, al foco caliente. La razón de este proceso es que, como sabemos, el calor fluye de donde hay más temperatura a donde hay menos (con la compresión hemos elevado la temperatura de nuestra máquina por encima de la del foco caliente, por lo que ya puede pasar el calor a él).

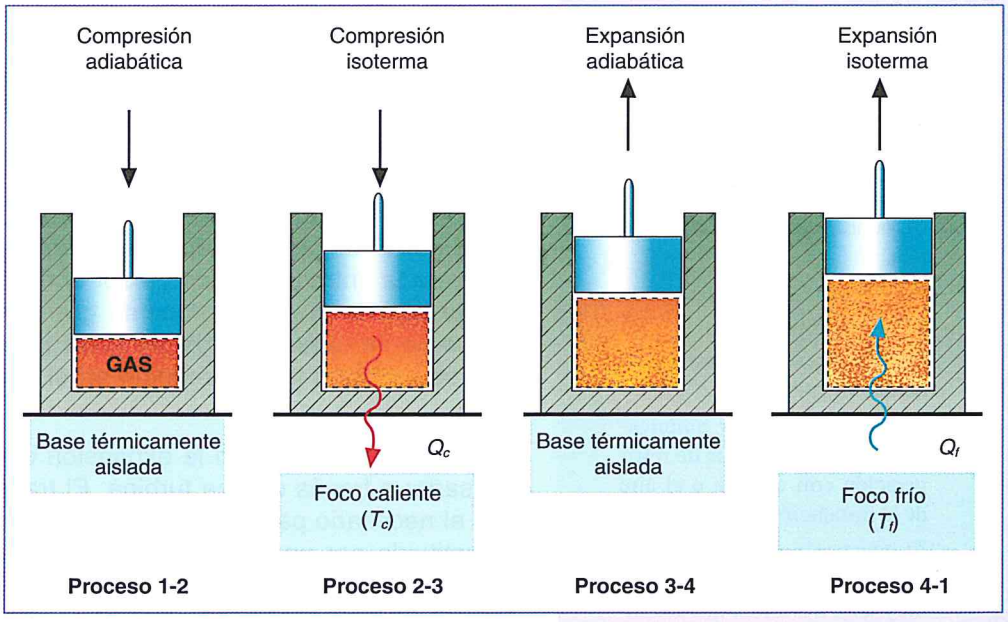


Fig. 6.30. *Evolución de un cilindro realizando un ciclo de Carnot frigorífico.*

- **Proceso 3-4.** Expansión adiabática del gas desde T_c a T_f.
- **Proceso 4-1.** Expansión interna del gas a T_f, mientras se extrae calor, Q_f, del foco frío. Este es el objetivo esencial de un ciclo de refrigeración. Esto ha sido así debido a que la temperatura del gas es inferior a la del recinto a refrigerar.

Económicamente, el mejor ciclo de refrigeración es aquel que extrae la mayor cantidad de calor Q_f del foco frío T_f con el menor trabajo W. Es por ello por lo que se define la eficiencia —que no el rendimiento— de una máquina frigorífica como el cociente Q_f/W:

$$\text{Eficiencia} = \frac{Q_f}{W} = \frac{Q_f}{Q_c - Q_f} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

(Esta igualdad nos servirá solamente como ejercicio ya que su demostración es semejante a la igualdad del rendimiento del ciclo de Carnot funcionando como motor térmico.)

Donde:

Q_f es el calor que se extrae del foco frío (nuestro objetivo), W es el trabajo que hay que aportar en la compresión (lo que gastamos para conseguir nuestro objetivo) y Q_c es el calor que se devuelve al foco caliente.

Observa que la anterior expresión no es un rendimiento, por lo que puede ser mayor que una unidad. Así, por ejemplo, si tenemos una habitación que queremos mantener a 23 °C y en el exterior hay una temperatura de 35 °C, en el caso (poco común) de que el equipo de refrigeración funcionara con un ciclo de Carnot, la eficiencia sería:

$$\text{Eficiencia} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{(23 + 273)}{(35 + 273) - (23 + 273)} = 24{,}7$$

Evidentemente, cuanto menor es la diferencia de temperatura entre el foco caliente y el frío mayor es la eficiencia. (Lo contrario que sucedía con el rendimiento cuando la máquina de Carnot se estudió como motor.)

A la eficiencia de una máquina frigorífica también se le denomina coeficiente de operación (COP), siendo el mejor el de la máquina que funciona según el ciclo reversible de Carnot (otros ciclos, como veremos, tendrán otra expresión del COP).

El ciclo de Carnot no sólo puede desarrollarse en un dispositivo cilindro-pistón, sino que puede tener lugar en un circuito formado por una serie de equipos interconectados entre sí por los que circule un fluido refrigerante.

Sin embargo, el ciclo de Carnot es ideal y, por tanto, no puede llevarse a cabo en la práctica tal como lo hemos descrito. En primer lugar, los procesos reales no son completamente reversibles, sino que se desvían de ese comportamiento. El segundo de los inconvenientes se encuentra en la compresión, ya que a la entrada del compresor el fluido es una mezcla de líquido y vapor, y este tipo de mezclas presenta grandes problemas en la compresión, por lo que no se utiliza. En los sistemas reales se comprime sólo vapor, para lo cual se continúa la evaporación en el evaporador hasta obtener vapor saturado.

Otro problema reside en la expansión del líquido saturado que sale del condensador a través de una turbina. El trabajo que se obtiene es mucho menor que el necesario para el compresor, con lo que se opta por eliminar la turbina y sustituirla por un elemento de simple expansión como una válvula, con el consiguiente ahorro en la inversión del equipo y su mantenimiento. Así obtendremos un ciclo modificado que se asemeja más al funcionamiento de los sistemas reales.

Fundamentalmente, hay dos tipos de sistemas de refrigeración: los de vapor y los de gas. En los de vapor, el refrigerante se vaporiza y condensa alternativamente en los distintos elementos del circuito. En los de gas, el refrigerante permanece siempre en estado gaseoso. Antes, sin embargo, vamos a familiarizarnos con los componentes y la terminología propia de una instalación frigorífica.

Fluidos criogénicos. Merece la pena conocer algunos detalles sobre los fluidos criogénicos, debido a la gran importancia que sus características tienen en el funcionamiento de las máquinas frigoríficas. En general, casi todos los compuestos refrigerantes son derivados del freón y su investigación es relativamente reciente. Un fluido refrigerante debe tener, entre otras, las siguientes características:

- Presión de evaporación alta, y de valor mayor que la atmosférica.
- Calor latente de vaporización lo más alto posible.
- Calor específico en estado líquido muy pequeño.
- No debe reaccionar químicamente en los procesos de refrigeración con el agua o el aire de la instalación.
- El intercambio de calor tolerado por unidad de masa debe ser muy alto, de forma que los intercambiadores tengan una sección reducida.

El Protocolo de Montreal establece la eliminación del cloro de los fluidos refrigerantes, estando prohibida su utilización en instalaciones nuevas.

B Componentes de una instalación frigorífica

En la Figura 6.31 podemos ver el esquema de un equipo frigorífico, donde se han incluido los elementos fundamentales.

Como ves, en este circuito hay un compresor, un evaporador, una turbina (sustituida por una válvula de estrangulación, que conecta los circuitos de alta y baja presión) y un condensador. Ahora vamos a ver qué función realiza cada uno de estos elementos.

El **compresor** es el elemento mecánico que se encarga de aspirar los vapores fríos provenientes del evaporador a una presión baja, y descargar estos vapores comprimidos a una mayor presión y temperatura a la entrada del condensador. Como se intuye, en este ciclo la presión más baja es la presión del evaporador, y la más alta, la del condensador.

Idealmente, el funcionamiento del compresor sería adiabático, pero en la práctica esto no es posible y el compresor cede calor al ambiente, con la consiguiente pérdida de rendimiento.

En la Unidad dedicada a la neumática se describen algunos tipos de compresores. Su misión es aumentar la presión desde el nivel de aspiración del evaporador hasta la presión de descarga al condensador (la presión en el evaporador suele ser inferior a la atmosférica); al recibir el trabajo, lo transformará en energía interna del gas (elevación de la temperatura) para elevar su temperatura por encima de la exterior y que, desde ahí, pueda luego bajar la temperatura quitando calor al pasar éste al exterior. De este modo, como veremos enseguida, arrastramos hacia el exterior el calor quitado en el evaporador al recinto a refrigerar.

El **condensador** es, en esencia, un intercambiador de calor. En la práctica, los podemos ver en los serpentines que hay detrás de cualquier frigorífico o en los tipos de radiadores de las máquinas frigoríficas. En el condensador, el fluido refrigerante cede calor al medio ambiente exterior al ir aquél con más temperatura.

Los **condensadores** pueden ser de aire o de agua, según el medio de condensación que se utilice. En los primeros, el aire puede circular de forma natural o forzada por un ventilador que haga aumentar la transferencia de calor; entre los segundos, podemos encontrar de varios tipos: de tubos concéntricos a contracorriente, de inmersión, etcétera.

El evaporador es, en lo esencial, idéntico al condensador, y su diferencia reside en los focos entre los que se efectúa el intercambio de calor. En el evaporador es el ambiente a refrigerar el que cede calor al fluido, al estar éste a menos temperatura. Podemos comprobarlo si abrimos la puerta del frigorífico: se trata de las placas, por las que van unos conductos, que están con hielo o escarcha.

El **evaporador** permite que el fluido refrigerante absorba calor a una presión constante, y a la temperatura también constante del evaporador. La mezcla de líquido y vapor que hay a su entrada al absorber calor va aumentando la cantidad de vapor, hasta convertirse en vapor saturado a la salida.

A la entrada del condensador tenemos vapor a una determinada presión. A la salida tenemos líquido saturado a la misma presión de entrada. Hay que destacar que en este proceso hay un cambio de fase del fluido refrigerante, que pasa de gas a líquido y, como consecuencia, su presión y temperatura permanecen constantes durante el cambio de fase.

Los **elementos de expansión,** como la **turbina,** cumplen la función de reducir la presión del líquido a la salida del condensador, desde la presión de funciona-

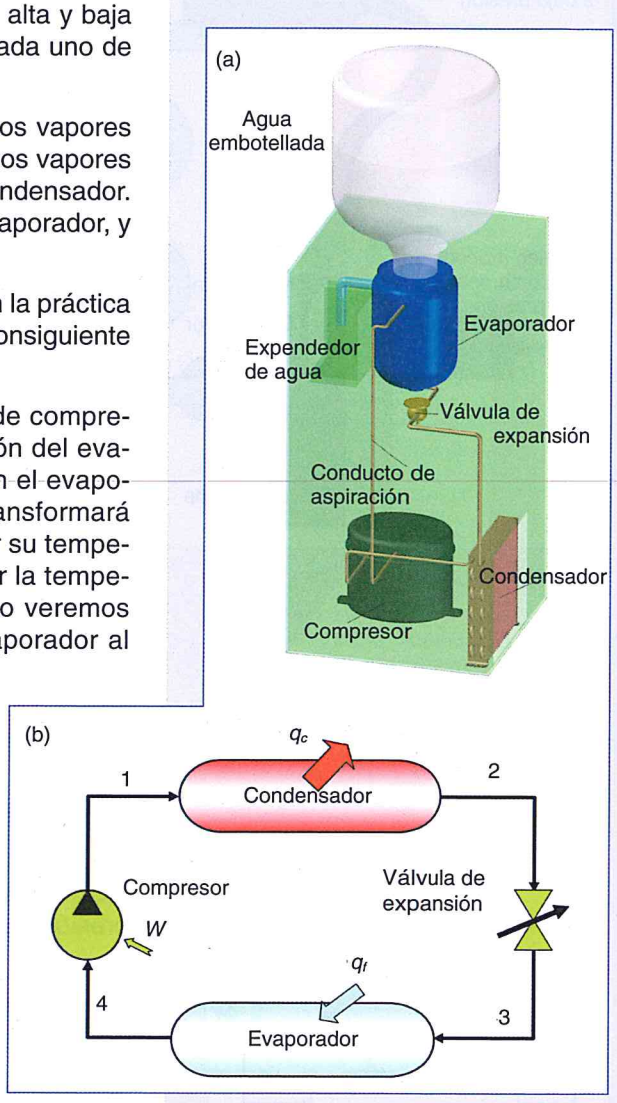


Fig. 6.31. *a) Esquema de una máquina de agua. b) Esquema funcional.*

miento de este elemento hasta la existente en el evaporador, a la vez que disminuyen la temperatura del líquido. Evidentemente no se coloca una turbina, pues el objetivo no es producir trabajo y, además, sería caro, por lo que se sustituye por una **válvula estranguladora** (Fig. 6.32) que puede permitir, además, la dosificación del refrigerante. A la salida del estrangulador el fluido es una mezcla de líquido y vapor, que será más gaseoso cuando finalice su expansión completa en el evaporador.

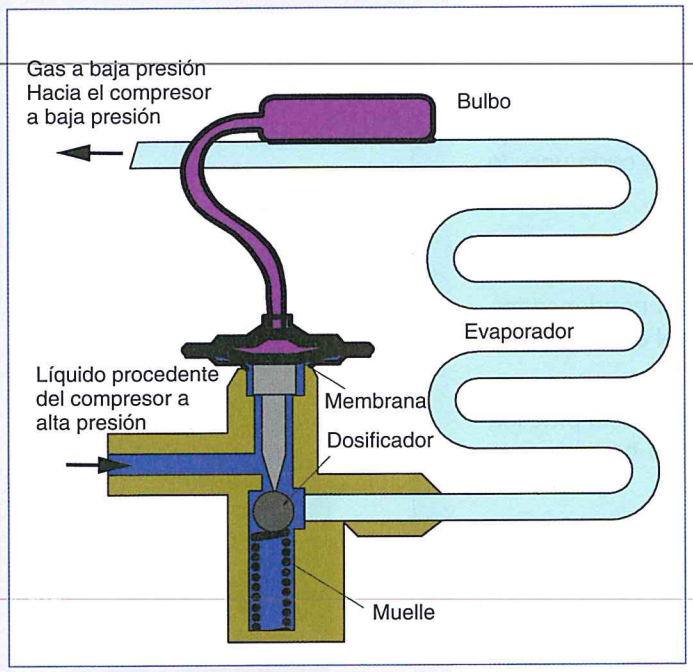


Fig. 6.32. *Esquema de una válvula de expansión industrial. Observar la presencia del «bulbo», que es una especie de sistema termostático que permite abrir más o menos la válvula en función de la temperatura del gas en el evaporador.*

C Sistemas de refrigeración de gas

En estos sistemas se emplea el aire como elemento refrigerante. Industrialmente se prefiere el vapor, pero fue uno de los primeros dispositivos empleados para obtener bajas temperaturas. Tiene grandes ventajas en recintos donde otros sistemas pueden ser peligrosos, como en la aviación.

La disposición que se utiliza normalmente para realizar este ciclo es la siguiente (Fig. 6.33):

— De1 a 2, el gas se expande adiabáticamente en una turbina desde una presión p_1 a una presión p_2 ($p_2 < p_1$) y produce un trabajo que es aprovechable, por ejemplo, para mover un ventilador situado en el evaporador.

— De 2 a 3, el gas que está a una presión p_2 pasa por un intercambiador de calor, manteniendo la presión y aumentando su temperatura, mientras se va refrigerando el espacio que queríamos enfriar.

— De 3 a 4, el gas se comprime adiabáticamente en un compresor desde la presión p_2 a una presión p_1, y aumenta su temperatura.

— De 4 a 1, por último, el gas pasa por un enfriador a presión constante y vuelve a tener las mismas condiciones que poseía al comienzo del ciclo.

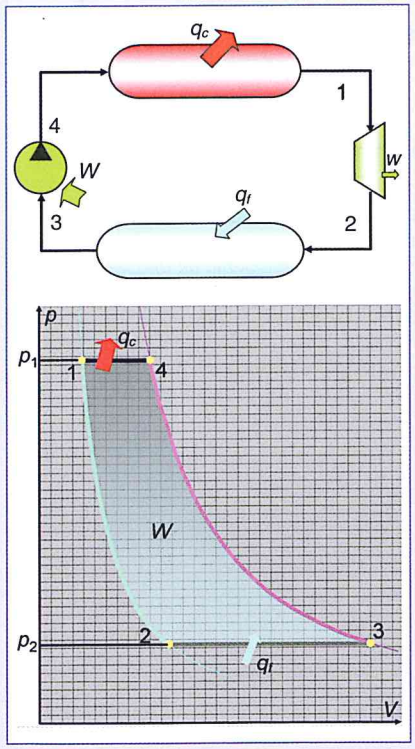


Fig. 6.33. *Instalación frigorífica de gas.*

Éste sería un ciclo reversible ideal, por lo que no es posible que se produzca exactamente así en la práctica, ya que es difícil que los procesos se realicen a presión constante y adiabáticamente.

Como quiera que los intercambios de calor se realizan a presión constante, el valor de éstos, para la unidad de masa de refrigerante, es:

$$q_c = c_p\,(T_4 - T_1) \qquad q_f = c_p\,(T_3 - T_2)$$

Con lo que el coeficiente de operación o eficiencia del ciclo visto anteriormente se puede demostrar que es:

$$COP = \frac{1}{r_p^{(\gamma-1)/\gamma}}$$

Con $r_p = \dfrac{p_1}{p_2}$, que se denomina relación de presiones (pero notad que no es la relación volumétrica).

D Sistemas de refrigeración de vapor

Uno de los sistemas de refrigeración más utilizados es el de refrigeración por vapor. En estos sistemas se utilizan fluidos criogénicos, que son sometidos a sucesivas condensaciones y evaporaciones para conseguir el descenso de la temperatura. De esta forma, como en las evaporaciones se absorbe calor, va bajando la temperatura. Por ello se emplean fluidos refrigerantes que hierven a temperaturas bajas (en condiciones normales son gaseosos).

En la Figura 6.34 se muestra el esquema de un ciclo de refrigeración con vapor que se parece al ciclo que tiene lugar en una turbina de vapor de agua con recalentamiento del vapor, pero recorrido al revés. El ciclo opera entre dos focos, uno a temperatura T_f y otro a una temperatura más elevada, T_c; pero en esta ocasión extraemos calor del foco frío a costa de trabajo exterior.

Todos los procesos se suponen reversibles, excepto el proceso que tiene lugar en la válvula de estrangulación, que de entrada no es reversible.

De 1-2. Compresión adiabática del vapor que se encuentra saturado desde la presión p_a del evaporador hasta la p_b en el condensador, con lo que el vapor se recalienta. Consume trabajo.

De 2-3. Cesión de calor desde el refrigerante hacia el foco caliente (exterior de la nevera). El vapor saturado entra en el condensador y cambia de fase saliendo como líquido saturado. La presión permanece constante. Cede calor al ambiente.

De 3-4. Ahora entra en juego la válvula de expansión o estranguladora. El líquido saturado llega a ella con la presión p_b del condensador y sale de ella en forma de una mezcla bifásica de líquido y vapor (vapor húmedo). No se produce trabajo en la válvula estranguladora.

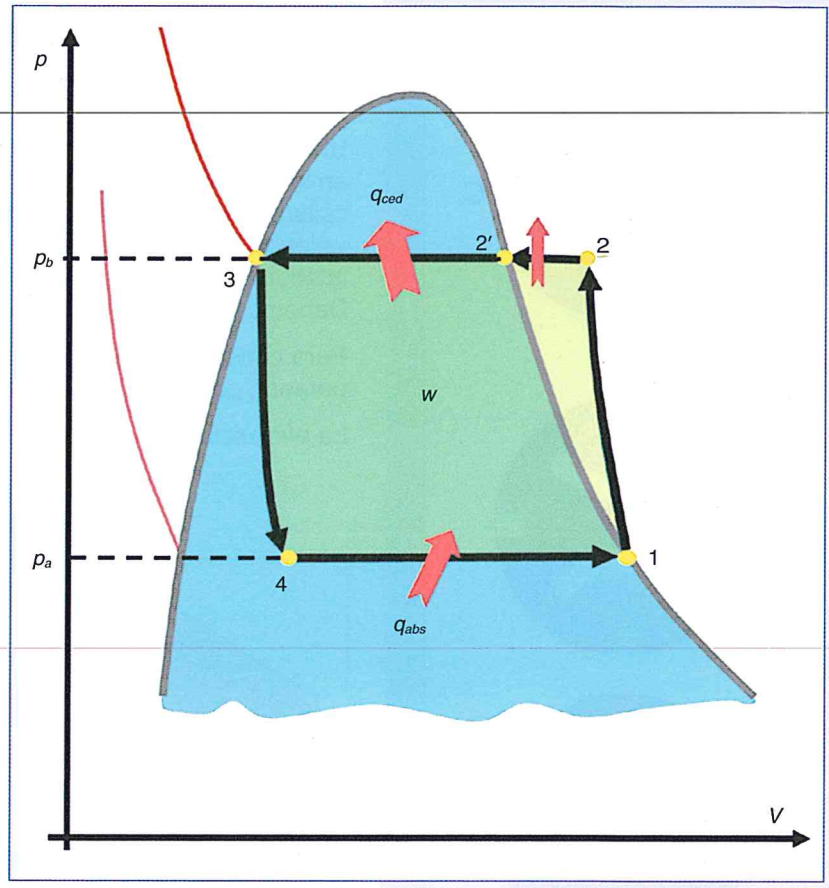


Fig. 6.34. *Ciclo de refrigeración por compresión de un vapor (ciclo inverso de Rankine).*

De 4-1. Absorción de calor por parte del refrigerante que entra en el evaporador como una mezcla de líquido y vapor que va aumentando la cantidad de vapor. La temperatura permanece constante, al igual que la presión, y se absorbe el calor preciso para el cambio de estado de los productos contenidos en el armario frigorífico. El refrigerante toma calor para su cambio de estado.

Así, la eficiencia del ciclo es:

$$COP = \frac{q_{abs}}{q_{ced} - q_{abs}}$$

Aplicaciones

Los ciclos de refrigeración se usan para producir frío o, dicho de otro modo, bajas temperaturas. Una aplicación inmediata de todos conocida es la conservación de los alimentos, ya sean carnes, vegetales o pescados. Y fue precisamente éste el primer provecho que los humanos sacamos del frío; ya desde tiempos antiguos se conservaban los alimentos en hielo, que se conseguía de forma natural. Una aplicación más reciente pero ligada con la anterior es la congelación.

Además de la industria alimentaria, la producción de frío se aplica en todo tipo de industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas, con usos muy variados tales como el montaje en frío de elementos mecánicos o la licuefacción de gases. Así mismo, hay que destacar también otros usos más recientes, como el acondicionamiento del aire para el confort humano, la criocirugía, la conservación de medicamentos y plasma sanguíneo en medicina, etcétera.

Recuerda

Como se ha comentado, los refrigerantes con cloro no están permitidos y se van sustituyendo las instalaciones que los tienen en su interior por otros. Así el R12 (diclorodifluorometano, CCl_2F_2) es sustituido por el R-134a (1,1,1,2-tetrafluoroetano, $CH_2F\text{-}CF_3$), pero está considerado como favorecedor del efecto invernadero. Estos fluidos tienen propiedades aptas para se utilizado como fluidos refrigerantes; el R-134a posee una temperatura de ebullición de unos –26 °C a 1 bar.

6.6 Bomba de calor. Aplicaciones

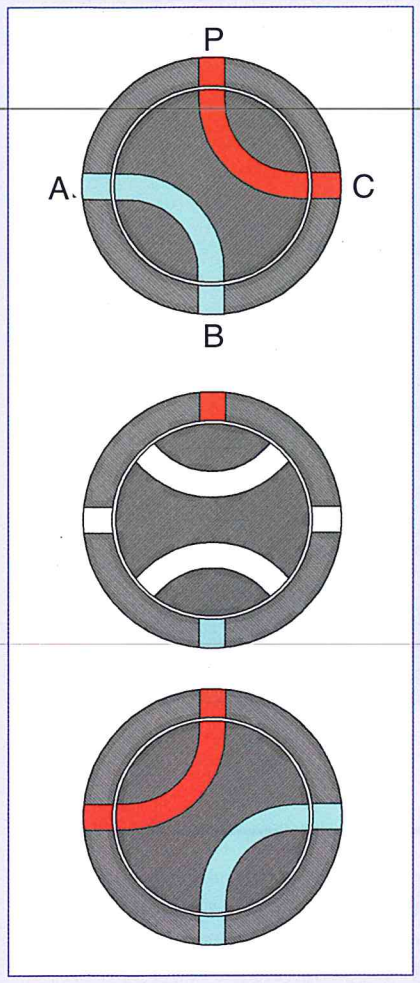


Fig. 6.35. *Ejemplo de válvula de cuatro vías con sus tres posibles posiciones.*

Un elemento importante en las instalaciones con bomba de calor es la válvula de cuatro vías. Este elemento permite cruzar los circuitos para conseguir la inversión del funcionamiento de la instalación. En la Figura 6.35 aparece un ejemplo y en las unidades dedicadas a neumática y oleohidráulica se muestran otros modelos.

Una bomba de calor es exactamente igual a una máquina frigorífica. La diferencia, en lo referente a la aplicación, consiste en la intercambiabilidad de los focos frío y caliente. Así, en invierno, el foco frío es el exterior y el caliente, el interior de una vivienda. Debemos consumir trabajo para pasar calor del exterior (foco frío) al interior. En verano, el foco frío es el interior de la vivienda y el caliente el exterior. Debemos consumir trabajo para pasar el calor del interior (foco frío) al exterior.

Para conseguirlo, se deben intercambiar los papeles del condensador y del evaporador, para lo que se emplea la válvula de cuatro vías de la Figura 6.35.

La eficiencia de la bomba de calor utilizada como calefacción, es:

$$\varepsilon = \frac{Q_c}{W_{ciclo}}$$

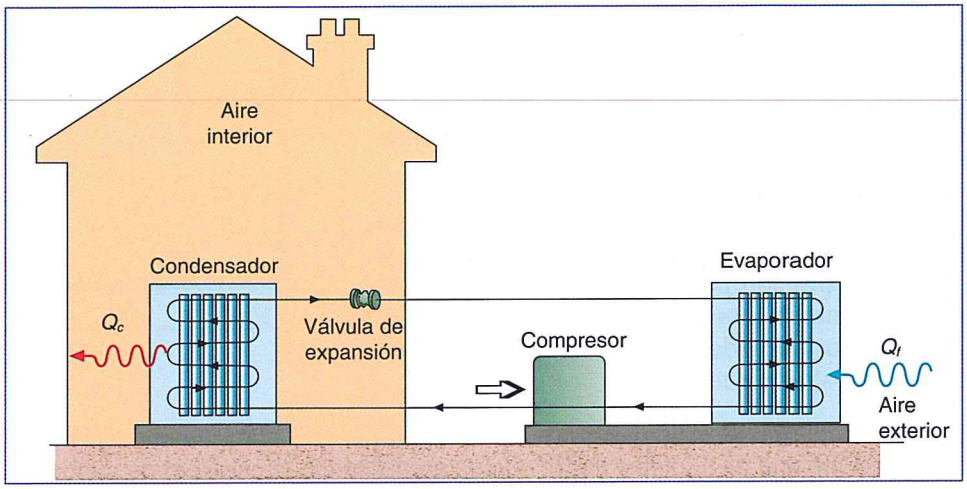


Fig. 6.36. *Sistema de bomba de calor empleado para calefacción doméstica en invierno.*

Donde Q_c es el calor que se cede al foco caliente.

Dado que $W_{ciclo} = Q_c - Q_f$, en una bomba de calor ε será siempre mayor que uno.

En cuanto a las aplicaciones de la bomba de calor, su primer uso fue fundamentalmente la calefacción, y de ahí su nombre (Fig. 6.36). Observa que un calefactor eléctrico solamente produce un calor W dado por la ley de Joule ($0{,}24\ I^2\ R\ t$), mientras la bomba son $W + Q_f$. Aunque, debido a la posibilidad de invertir su funcionamiento, en la actualidad se utilizan como calefacción en invierno y como sistema de refrigeración en verano (aire acondicionado reversible) (Fig. 6.37).

Otra situación favorable para la utilización de bombas de calor es la combinación en locales con piscina climatizada y sala de patinaje sobre hielo. El agua de la piscina se calienta debido al aporte de calor que recibe del condensador, que a su vez produce hielo para la pista de patinaje.

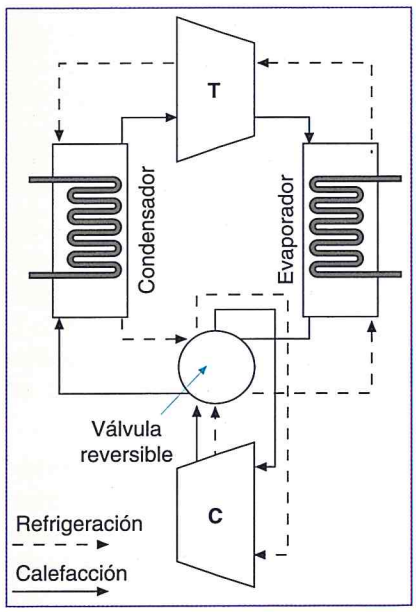


Fig. 6.37. *Bomba de calor reversible.*

Autoevaluación

1 El rendimiento de una máquina térmica funcionando según un ciclo de Carnot es:
a) La unidad, o sea el 100 %, pues es la máquina ideal.
b) El mayor posible de cualquier máquina térmica que se pueda construir.
c) No es el mayor posible que puede tener una máquina térmica, pues ahora se pueden construir mejor que antes.

2 Una máquina de vapor de ferrocarril es un motor de combustión:
a) Interna.
b) Externa.
c) No es de combustión, es de un fluido a presión.

3 En el ciclo Otto ideal que realizan los motores de cuatro tiempos, el rendimiento:
a) Aumenta al aumentar la relación de compresión.
b) Disminuye al aumentar la relación de compresión.
c) Es independiente de la relación de compresión.

4 La misión del turbocompresor acoplado a un motor Otto o Diesel tiene la misión:
a) Facilitar el llenado del cilindro con el combustible y el aire.
b) Introducir más cantidad de aire del que le corresponde.
c) Facilitar la salida de los gases de escape del motor.

5 En un motor de cuatro tiempos, ¿cuál de los tiempos realiza trabajo?
a) El cuarto.
b) El tercero.
c) El segundo.
d) El primero.

6 La eficiencia de una máquina frigorífica es:
a) Igual a la unidad.
b) Mayor que la unidad.
c) Menor que la unidad.

7 El evaporador de una máquina frigorífica tiene la misión de:
a) Absorber el calor por la evaporación del líquido que a él llega.
b) Ceder calor al condensar el líquido que llega comprimido del compresor.
c) Reducir la presión a la salida del condensador.

8 La misión de la válvula de expansión en un circuito frigorífico es:
a) Conseguir regular el paso del fluido por la instalación en función de la demanda.
b) Comunicar la zona en la que el fluido refrigerante está en estado líquido con la que estará en estado de vapor.
c) Evitar que el fluido refrigerante circule en sentido inverso.

9 El objetivo de una bomba de calor es:
a) Llevar calor de un recinto de menor temperatura a otro de mayor temperatura, aportando trabajo.
b) El mismo que el apartado *a)* pero sin aportar trabajo, ya que el calor fluye espontáneamente entre esos focos.
c) Proporcionar temperaturas muy elevadas.

10 La válvula de cuatro vías instalada en una bomba de calor tiene la misión de:
a) Mejorar el rendimiento de la instalación.
b) Intercambiar los papeles del condensador y del evaporador según que interese calentar o enfriar el ambiente.
c) Mejorar la seguridad de la instalación, evitando explosiones del fluido frigorífico al comprimirlo en el compresor.

Cuestiones y ejercicios

1 Un sistema termodinámico evoluciona desde un estado A a otro C pasando por B, según la trayectoria A-B-C-A, que muestra la Figura 6.38 en el diagrama *pV*. Calcula el valor numérico del trabajo realizado por el sistema durante el ciclo completo, y completa la tabla indicando los signos correspondientes considerando el trabajo útil positivo y el trabajo en contra del sistema negativo. ¿Cómo sería si el ciclo se realiza al revés?

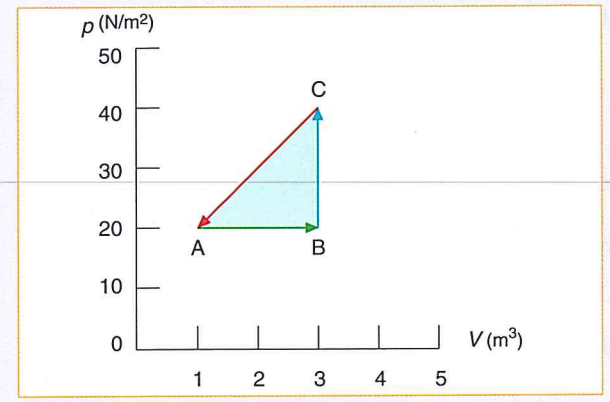


Fig. 6.38. *Diagrama pV de un sistema termodinámico.*

2 Una turbina de gas que funciona según el ciclo Brayton toma aire atmosférico a 1 024 milibares y el compresor posee una relación de compresión de 10. Si el rendimiento está dado por la expresión, $1 - \frac{1}{r_p^{(\gamma-1)/\gamma}}$ donde r_p es la relación de presiones y γ el exponente adiabático. Suponiendo como gas ideal a todos los que intervienen en el proceso, ¿qué proporción de energía será utilizable?

3 Un motor de explosión tipo Otto desarrolla una potencia útil de 20 kW en régimen de trabajo. Calcula el trabajo producido durante una hora, y el trabajo por ciclo si el motor trabaja a 3 000 rpm.

4 Disponemos de un motor alternativo de combustión interna, cuyo rendimiento mecánico es 0,75. Sabemos que su potencia efectiva es de 80 kW. También sabemos que su rendimiento térmico es 0,28 y que la cantidad de energía introducida por el combustible (Q_i) es de 15 kJ/ciclo. Halla la potencia indicada y el número de ciclos por unidad de tiempo que realiza este motor.

5 Un motor diesel consume 9,5 kg de combustible por hora. El calor de combustión es de 43 200 kJ/ kg. Si el rendimiento del motor es del 30 %, determina:

a) Cuántas calorías se convierten en trabajo.

b) Cuántas calorías se disipan.

c) Qué potencia desarrolla el motor (en CV y kW).

6 Un motor de explosión MEP tiene, según el fabricante, los siguientes datos:

– Diámetro del cilindro: 89 mm

– Carrera: 79,5 mm

– Relación de compresión (volumétrica): 10,5

– Número de cilindros: 6

Con estos datos, calcula el volumen de la cámara de combustión y la cilindrada total del motor así como el rendimiento termodinámico.

7 Si el motor anterior utiliza como combustible gasolina, (su dosado estequiométrico es 1/14,9), de la que se aprovecha para realizar el ciclo termodinámico solamente el 55 % de su poder calorífico (el resto se pierde en el sistema de refrigeración, lubricación y radiacción) y suponiendo que el motor realizará un ciclo Otto ideal, calcular:

– Caudal de combustible que debería quemar a 4 500 rpm si va a pleno gas (por ejemplo, por subir una pendiente).

– Potencia que realiza el motor si el rendimiento mecánico es del 90 %.

– Par que realiza el motor en esas condiciones.

Datos adicionales: peso molecular del aire: 28,96; 1 mol de gas ideal en c.n. ocupa 22,4 l; calor específico del aire a volumen constante: c_v = 0,7168 kJ/kg K; poder calorífico de la gasolina: 43 700 kJ/kg; temperatura de entrada del aire: 20 °C.

8 Sabiendo que:

P_{ar} = pérdidas agua refrigeración.

P_{ge} = pérdidas gases de escape.

P_{rc} = pérdidas radiación calorífica.

W_i = trabajo indicado (útil).

Q_i = calor indicado (introducido).

Halla una expresión de las pérdidas por radiación calorífica en función del rendimiento térmico.

9 Un automóvil de tracción trasera realiza el trayecto Zaragoza-Madrid (300 km) con el depósito lle-

no en la salida y en la llegada lo completa con 24 l de gasolina de 95 octanos. El tiempo de trayecto es de 2 h 45 minutos. Calcular:

– La potencia media que ha dado el motor.
– La potencia media que llega a las ruedas motrices.
– La fuerza media que ha empujado al vehículo.
– El par motor medio.
– El par medio aplicado a las ruedas motrices.
– La frecuencia de rotación media de las ruedas.

Datos:

Poder calorífico de la gasolina: 43 700 kJ/kg.

Densidad: 0,75 kg/l.

Considerar un rendimiento térmico del 27 %.

Diámetro medio de las ruedas: 825 mm.

Rendimiento de la transmisión: 95 %.

10 Imagina que el vehículo anterior es movido por un motor que puede quemar etanol cuyo poder calorífico es 26 800 kJ/kg y dosado estequiométrico 1/9 (relación entre la masa de combustible y de aire). Si el dosado de la gasolina es 1/14,9, calcula cuál hubiera sido el consumo de etanol para poder realizar el mismo trabajo y la relación de potencias que habría entre ambos motores, suponiendo que sean de la misma cilindrada y relación de compresión. (Densidad del etanol: 0,79 kg/l.)

11 El rendimiento global de un motor Diesel es 0,35. Determina el consumo horario de combustible por kW utilizado si su poder calorífico es 43 200 kJ/kg.

12 Tenemos una máquina frigorífica cuyo rendimiento es la mitad del rendimiento del ciclo de Carnot. Esta máquina frigorífica funciona entre dos fuentes de calor que están a unas temperaturas de 200 y 350 K. Además, sabemos que la máquina absorbe 1 200 J de la fuente fría. ¿Cuánto calor cede la máquina a la fuente caliente?

13 Imagina que tienes en casa una nevera que funciona según el ciclo frigorífico de Carnot y enfría a una velocidad de 700 kJ/h. La temperatura de tu nevera debe ser la apropiada para que no se descongelen los alimentos que tiene en su interior, aproximadamente de –10° C. En tu casa la temperatura ambiente es de unos 28° C.

a) ¿Qué potencia del motor debe tener tu nevera para conseguir esta temperatura?

b) Si el rendimiento de tu nevera fuera del 60 % del rendimiento ideal de Carnot, ¿cuál debería ser entonces la potencia del motor?

14 En un complejo polideportivo se pretende conseguir un doble objetivo: mantener una pista de hielo a –4 °C y obtener calor a 42 °C para duchas, calefacción y piscina climatizada. Para ello, se utiliza una máquina frigorífica que consume el doble de trabajo que consumiría una de Carnot trabajando en las mismas condiciones. Se conecta el foco frío a la pista de hielo, y el caliente a la piscina, duchas y calefacción. Si extrae 100 kW de la pista de hielo y entrega 130 kW a la piscina, determina el calor entregado a las duchas y la calefacción.

15 En un centro de tratamiento de aguas residuales se utiliza una máquina frigorífica para enfriar un tanque de líquido. La máquina opera entre 1 °C y 45 °C. Su rendimiento es la mitad que el de Carnot. Si en una hora extrae 34 000 calorías del tanque, determina el trabajo mecánico consumido por la máquina durante este tiempo.

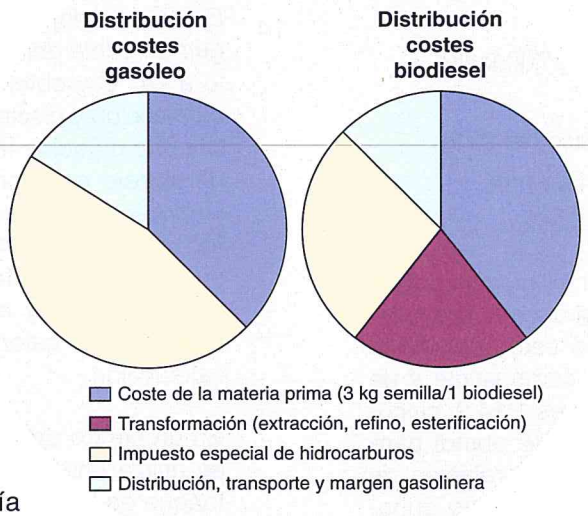
16 Un equipo de refrigeración por compresión de aire tiene una presión en el refrigerador de 100 kPa, la caída de temperatura entre la entrada y la salida es de 35 °C. Al entrar en el elemento de expansión (turbina o válvula estranguladora) el aire tiene una temperatura de 25 °C, y a la entrada del compresor es de 5 °C. Calcula:

- La eficiencia de la instalación.
- Comparar la eficiencia anterior con la del ciclo de Carnot.
- Caudal de aire que mueve el compresor a la presión de salida.

Tecnología y vida cotidiana

Biocombustible. ¿Energía solar sustitutiva del gasóleo?

El Protocolo de Kioto establece que los países firmantes deben reducir entre 2008 y 2012 la emisión de gases de efecto invernadero en un 5 % sobre las emisiones de 1990. Evidentemente, con el nivel de demanda energética actual sería imposible de cumplir si la necesidad de combustibles se satisficiera solamente con derivados del petróleo. Debemos recurrir a combustibles alternativos. Pero, ¿cuáles, si sabemos que todo producto de la combustión genera CO_2? La solución llega de la mano de la energía solar.



En efecto, las plantas, mediante la función clorofílica, que se realiza con energía solar, fijan el CO_2 atmosférico tanto en sus tallos (producción de madera), como en sus semillas (producción de aceite). Según esto, todo el combustible quemado procedente de aceites de semillas (girasol, entre otras) tiene un balance neto de aporte de CO_2 nulo, ya que el CO_2 producido previamente ha sido retirado de la atmósfera por el vegetal productor de semillas oleaginosas.



Estos aceites vegetales pueden ser utilizados directamente o bien convertidos en ésteres metílicos, como combustible en los vehículos destinados al transporte. Del hecho de que éstos últimos son los responsables de más de una cuarta parte de las emisiones de CO_2, se desprende que sería posible alcanzar la cifra objetivo de Kioto.

Pero, ¿cuál puede ser el motivo de la no extensión de estos combustibles alternativos?

De la tabla, donde figuran algunas propiedades relacionadas con su utilización como combustibles en comparación con el gasóleo, se deduce que:

- Se pierde cierto poder calorífico frente al gasóleo.
- Los aceites pueden presentar problemas de arranque en frío.
- El punto de inflamación de los ésteres es superior al del gasóleo, lo que es un dato a favor del uso de los motores Diesel (podemos subir más la relación de compresión y mejorar así la eficiencia).
- El contenido en azufre del biodiesel es nulo.

	Aceites	*Ésteres*	*Gasóleo*
Densidad 20 °C (kg/m^3)	920	880	840
Poder calorífico (MJ/l)	34	33	36
Número de cetano	35	52	50
P.O. filtro frío (°C)	15	–8	–20
Punto de inflamación	Alto	150	65
Azufre (% peso)	0	0	0,05

En todo caso, siempre es posible mezclar el biodiesel con gasóleo, lo que además tiene como punto favorable la nula necesidad de modificar el motor Diesel si el contenido de la mezca no supera el 30 %.

En general, en test comparativos sobre un mismo tipo de motor se obtienen pérdidas de potencia del biodiesel respecto del gasoil inferiores al 5 %, con un consumo idéntico y una eficiencia térmica a favor del biodiesel del 2 %.

Si comparamos los costes de fabricación, sin embargo, vemos que hay una diferencia en contra del biodiesel. Dicha diferencia se debe a los costes de transformación realizados para producir la esterificación, sumados al coste de la materia prima.